

Havayolu Yönetimi

Çeviren: Dr. Nurdan Bedirli

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 Uygun olmayan yüz maskesi tekniği, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı valvin kapalı olmasına rağmen anestezi rezervuar balonunun sürekli olarak sönmesine neden olabilir ve bu genellikle maske çevresinde önemli bir kaçak olduğunu gösterir. Buna karşılık, minimum göğüs hareketi ve solunum sesleri ile, havayolunun veya tüpün tıkalı olduğu anlamına gelir.
- 2 Laringeal maske airway, larenksi faringeal sekresyonlardan kısmen korur, ancak gastrik regürjitasyondan korumaz.
- 3 Bir endotrakeal tüp (ETT)'nin yerleştirilmesinden sonra, pozitif basınçlı ventilasyon sırasında trakeal mukozaya iletilen basıncı en aza indirmek için kafdaki kaçak oluşmasını engelleyecek, gereken en az miktarda hava ile şişirilir.
- 4 Karbon dioksit (CO₂)'nin kapnograf tarafından kalıcı olarak saptanması, ETT'nin trakeal yerleşiminin en iyi doğrulanması olsa da, bronşiyal entübasyonu dışlayamaz. Bronşiyal entübasyonun en erken kanıtı genellikle tepe inspirasyon basıncındaki artıştır.
- 5 Entübasyondan sonra, ETT'nin manşonu krikoid kıkırdak seviyesinin üzerinde hissedilmemelidir, çünkü uzun süren intralaringeal yerleşim postoperatif ses kısıklığına neden olabilir ve yanlışlıkla ekstübasyon riskini artırabilir.
- 6 Farkedilmemiş özofagus entübasyonu ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu komplikasyonun önlenmesi, ETT'nin ucunun vokal kordlardan geçtiğinin doğrudan görülmesine, bilateral solunum seslerinin varlığı için dikkatli oskültasyona ve ETT ile ventilasyon yapılırken gastrik guruldamanın olmamasına, ekshale edilen gazın CO₂ varlığı açısından analizine (en güvenilir otomatik yöntem), göğüs radyografisi, havayolu ultrasonografisi veya fiberoptik bronkoskopi kullanımına bağlıdır.
- 7 Bronşiyal entübasyonun teşhisi için ipuçları, tek taraflı solunum sesleri, nabız oksimetresi ile beklenmeyen hipoksi (inspire edilen oksijen konsantrasyonları yüksek olduğunda güvenilirmez), kafın şişirilmesi sırasında ETT kafının sternal çentikte palpe edilememesi ve solunum balonu kompliyansının (yüksek pik inspirasyon basıncını) azalmasını içerir.
- 8 Laringospazmla mücadele eden bir hastanın oluşturduğu büyük negatif intratorasik basınçlar, özellikle sağlıklı hastalarda negatif basınçlı pulmoner ödem gelişimine neden olabilir.

İleri havayolu yönetimi, anestezi pratiğinde temel bir beceridir. Bu bölümde üst solunum yolu

anatomi gözden geçirilmekte, gerekli havayolu ekipmanı açıklanmakta, çeşitli yönetim teknikleri

sunulmakta ve laringoskopi, entübasyon ve ekstübasyon komplikasyonları tartışılmaktadır. Hasta güvenliği, bu konuların her birinin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını gerektirir.

ANATOMİ

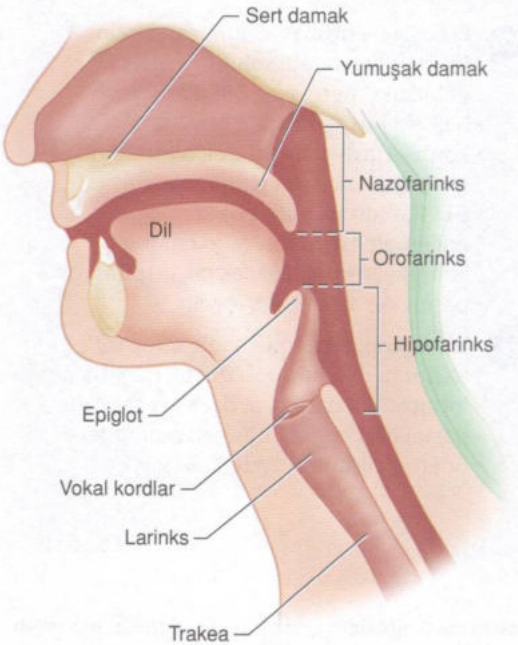
Üst solunum yolu burun, ağız, farinks, larinks, trakea ve ana bronşlardan oluşur. Ağız ve farinks aynı zamanda üst gastrointestinal sistemin bir parçasıdır. Laringeal yapılar kısmen trakeaya aspirasyonu önlemeye yarar. İnsan havayolunun iki açıklığı vardır: nazofarenkse giden burun ve orofarinkse giden ağız. Bu pasajlar önden damakla ayrılır, ancak arkadan farinkste birleşirler (Şekil 19-1). Farinks, kafatası tabanından yemek borusu girişindeki krikoid kıkırdağa kadar uzanan U şeklinde fibromusküler bir yapıdır. Anterior olarak sırasıyla burun boşluğuna, ağza, gırtlığa ve nazofarenkse orofarinkse ve laringofarenkse açılır. Dilin tabanında, epiglot fonksiyonel olarak orofarenksi la-

ringofarenksten (veya hipofarinks) ayırır. Epiglot yutma sırasında glottisin-larinks açıklığı- üzerini kapatarak aspirasyonu önler. Larinks, bağlar ve kas tarafından bir arada tutulan kıkırdaklı bir iskelettir. Larinks dokuz kıkırdaktan oluşur (Şekil 19-2): tiroid, krikoid, epiglottik ve (çiftler halinde) aritenoid, kornikulat ve kuneiform. Tiroid kıkırdağı, vokal kordları oluşturan elastik konusu korur.

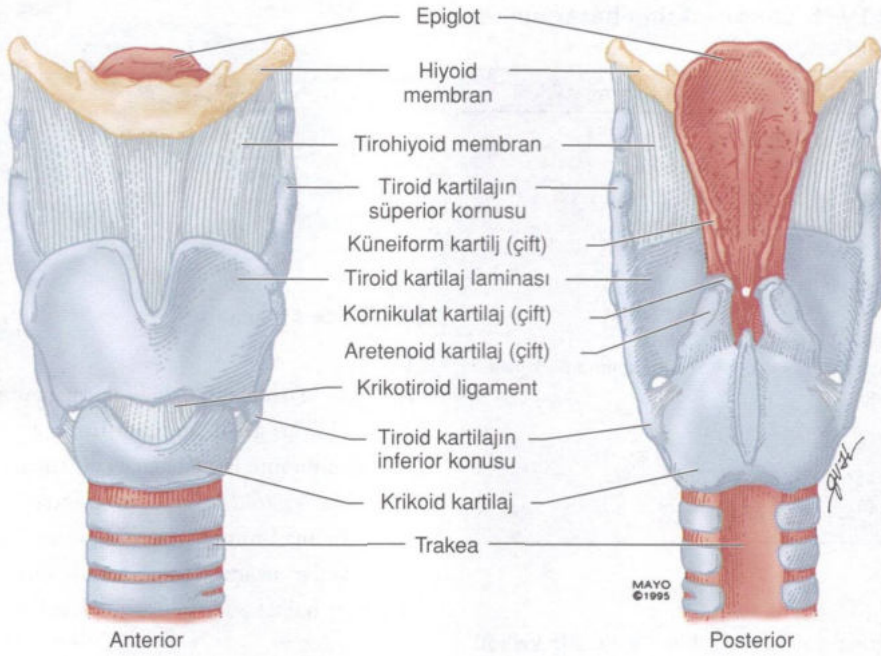
Üst havayolunun duyuşal inervasyonu kranial sinirlerden sağlanır (Şekil 19-3). Burnun muköz membranları, önden trigeminal sinirin oftalmik bölümü (V_1) (anterior etmoidal sinir) ve arkadan maksiller bölümü (V_2) (sfenopalatin sinirler) tarafından innerve edilir. Palatin sinirler, trigeminal sinirden (V_2) sert ve yumuşak damağın üst ve alt yüzeylerine duyuşal lifler sağlar. Olfaktör sinir (kranial sinir I), koku alma duysunu sağlamak için burun mukozasını innerve eder. Lingual sinir (trigeminal sinirin mandibular bölümünün [V_3] bir dalı) ve glossofaringeal sinir (kranial sinir IX) sırasıyla dilin ön üçte ikisinin ve arka üçte birinin genel duysunu sağlar. Fasiyal sinirin (VII) ve glossofaringeal sinirin dalları sırasıyla bu bölgelere tat alma duysunu sağlar. Glossopharyngeal sinir ayrıca farinks çatısını, tonsilleri ve yumuşak damağın alt yüzeyini innerve eder. Vagus siniri (X kranial siniri), epiglotun altındaki havayolunun duysunu sağlar. Vagusun superior laringeal dalı, dış (motor) sinir ve iç (duyu) laringeal sinir olmak üzere ikiye ayrılarak, epiglot ile ses telleri arasında larinkse duyuşal destek sağlar. Vagusun başka bir dalı olan rekürren laringeal sinir, vokal kordların ve trakeanın altından larinksi innerve eder.

Larinks kasları, superior laringeal sinirin bir dalı olan eksternal (motor) laringeal sinir tarafından innerve edilen krikotiroid kas dışında, rekürren laringeal sinir tarafından innerve edilir. Posterior krikoaritenoid kaslar vokal kordların abduksiyonunu sağlarken lateral krikoaritenoid kaslar başlıca adduktörleridir.

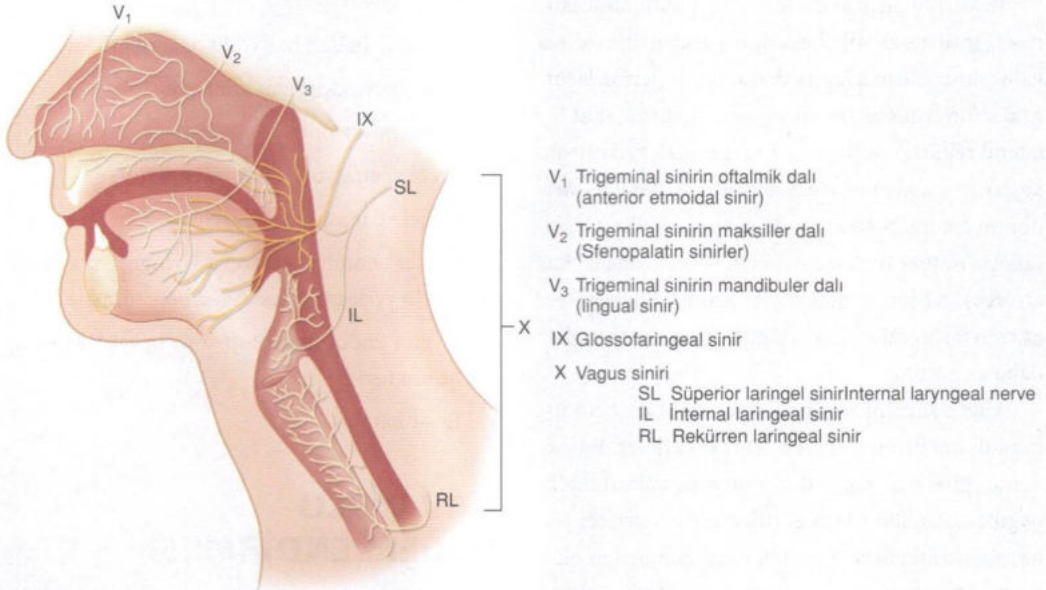
Fonasyon, birçok gırtlak kasının karmaşık eş zamanlı eylemlerini içerir. Larinksi innerve eden motor sinirlerin hasar görmesi, bir dizi konuşma



ŞEKİL 19-1 Havayolu anatomisi.



ŞEKİL 19-2 Gırtlığı oluşturan kıkırdaklı yapılar (Mayo Foundation for Medical Education and Research) izniyle kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.



ŞEKİL 19-3 Havayolunun duyuşal sinir dağılımı.

TABLO 19-1 Laringeal sinir hasarının ses üzerindeki etkileri.

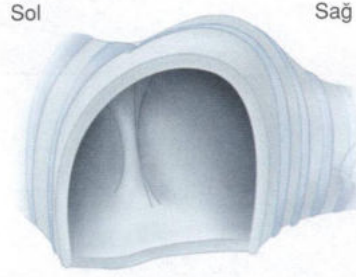
Sinir	Sinir Hasarının Etkisi
Superior laringeal sinir	
Tek taraflı	Minimal
İki taraflı	Ses kısıklığı, sesin yorulması
Rekürren laringeal sinir	
Tek taraflı	Ses kısıklığı
İki taraflı	
Akut	Stridor, solunum sıkıntısı
Kronik	Afoni
Vagus siniri	
Tek taraflı	Ses kısıklığı
İki taraflı	Afoni

bozukluğuna yol açar (Tablo 19-1). Bir krikotiroid kasının tek taraflı denervasyonu hemen göze çarpmayan klinik bulgulara neden olur. Superior laringeal sinirin bilateral felci ses kısıklığına veya kolay yorulmaya neden olabilir, ancak havayolu kontrolü tehlikeye girmez.

Rekürren laringeal sinirin tek taraflı hasarlanması, ipsilateral vokal kordun paralizisine ve ses kalitesinin düşmesine neden olur. Superior laringeal sinirlerin sağlam olduğu varsayılırsa, akut bilateral rekürren laringeal sinir paralizi, krikotiroid kasların karşılanamayan gerilimi nedeniyle stridor ve solunum sıkıntısı ile sonuçlanabilir. Çeşitli kompensatuar mekanizmaların (örn. laringeal kas atrofisi) gelişmesi nedeniyle, kronik bilateral rekürren laringeal sinir kaybında havayolu sorunları daha az görülür.

Vagus sinirinin iki taraflı yaranması hem üst hem de rekürren laringeal sinirleri etkiler. Bu nedenle, bilateral vagal denervasyon, süksinilkolin uygulamasından sonra görülenlere benzer ses tellerinin sarkık, orta konumlu olmasına neden olur. Bu hastalarda fonasyon ileri derecede bozulmuş olsa da, havayolu kontrolü nadiren sorun olur.

Larinksin kanlanması tiroid arterlerinin dallarından sağlanır. Krikotiroid arter, eksternal karotid arterin ilk dalı olan superior tiroid arterden doğar

**ŞEKİL 19-4** Karina.

ve krikoid kıkırdaktan tiroid kıkırdağa uzanan üst krikotiroid zarı geçer. Superior tiroid arter, krikotiroid membranının lateral kenarı boyunca seyrederek.

Trakea, krikoid kıkırdağın altından başlar ve sağ ve sol ana bronşların ayrıldığı nokta olan karinaya kadar uzanır (Şekil 19-4). Önde trakea kıkırdaklı halkalardan oluşur; posteriorda trakea membranözdür.

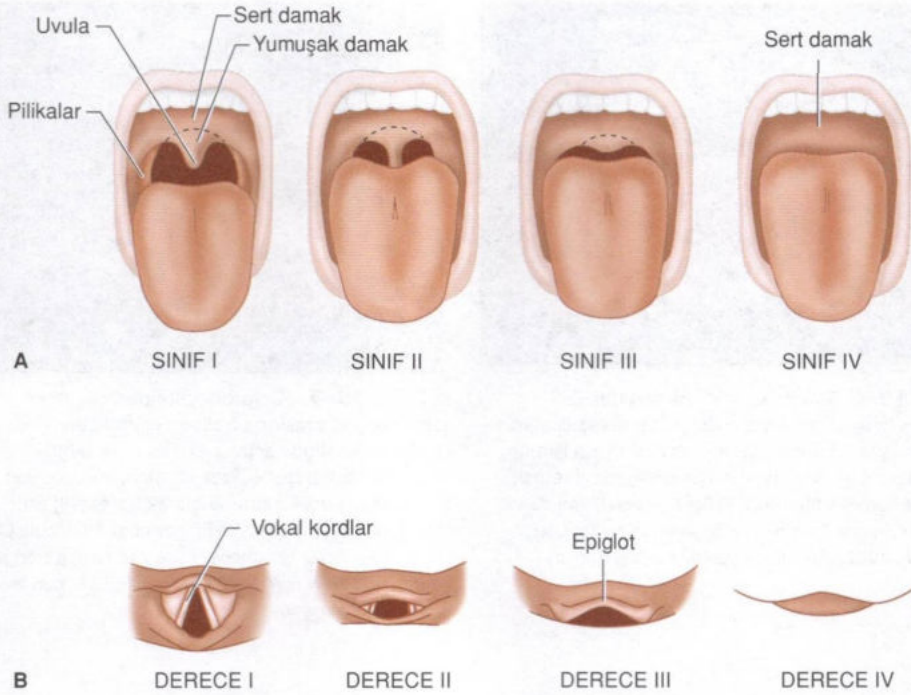
RUTİN HAVAYOLU YÖNETİMİ

Genel anestezi ile ilişkili rutin havayolu yönetimi aşağıdakilerden oluşur:

- Anestezi öncesi havayolu değerlendirmesi
- Hazırlık ve ekipman kontrolü
- Hasta pozisyonu
- Preoksijenasyon (denitrojenasyon)
- Balon ve maske ventilasyonu
- Trakeal entübasyon veya laringeal maske airwayin yerleştirilmesi (eğer belirtilmişse)
- Uygun endotrakeal tüp veya havayolu yerleşiminin teyidi
- Ekstübasyon

HAVAYOLU DEĞERLENDİRMESİ

Her anestezi işleminden önce anestezi öncesi havayolu değerlendirmesi zorunludur. Trakeal entübasyonun zorluğunu tahmin etmek için çeşitli anatomik ve fonksiyonel manevralar yapılabilir; Mortalite ve morbiditeden kaçınılması için aneste-



ŞEKİL 19-5 A: Ağız açıklığının Mallampati sınıflandırması. **B:** Laringeal görünümün derecelendirilmesi.

Zor bir orotrakeal entübasyon (sınıf III veya IV), oturan bir hastanın ameliyat öncesi muayenesi sırasında belirli faringeal yapıların (sınıf III veya IV) görülememesi ile tahmin edilebilir.

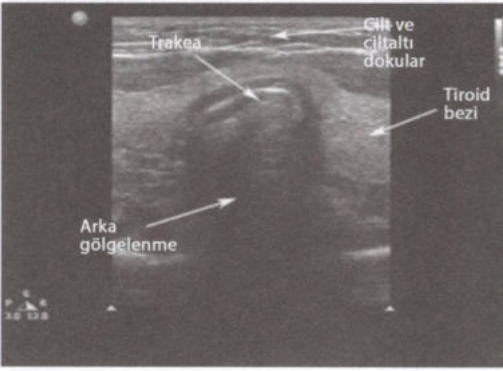
(Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: A prospective study. *Can Anaesth Soc J.* 1985 Jul;32(4):429-434.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

zist tarafından başarılı ventilasyon (entübasyonlu veya entübasyonsuz) sağlanmalıdır. Değerlendirmeler şunları içerir:

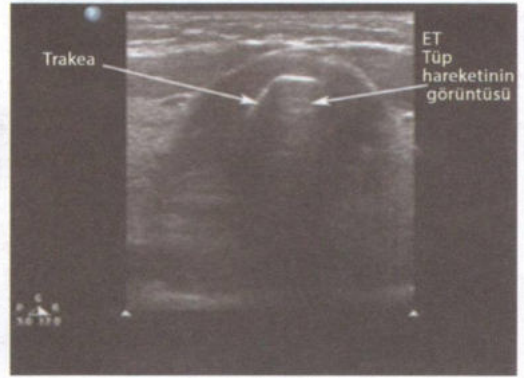
- Ağız açıklığı: Bir yetişkinde kesici diş mesafesinin 3 cm veya daha fazla olması arzu edilir.
- Mallampati sınıflandırması: dilin büyüklüğünü ağız boşluğuna göre inceleyen, sık yapılan bir testtir. Dil faringeal yapıların görüşünü ne kadar engelliyorsa entübasyon o kadar zor olabilir (Şekil 19-5).
- Sınıf I: Bilateral faucial plikalar da dahil olmak üzere tüm damak kemeri, plika tabanlarına kadar görülebilir.
- Sınıf II: Faucial plikalarının üst kısmı ve küçük dilin çoğu görülebilir.
- Sınıf III: Sadece yumuşak ve sert damaklar görünür.
- Sınıf IV: Sadece sert damak görünür.

- Tiromental mesafe: Çene ile superior tiroid çentigi arasındaki mesafedir. Üç parmak genişliğinden daha büyük bir mesafe arzu edilir.
- Boyun çevresi: 17 inçten büyük bir boyun çevresi, glottik açıklığın görülmesinde zorluk olabileceğini düşündürür.
- Üst dudak ısırma testi: Üst dudak ısırma testi, hastaların alt kesici dişleri ile üst dudağını ısırması istenir. Üst dudağın ısırılmaması zor bir entübasyonu öngörürken, üst dudağın alt sınırının ötesinin ısırılabilmesi potansiyel olarak daha kolay bir entübasyonu düşündürür.

Bu muayene bulgularının varlığı, zor bir entübasyonu saptamak için özellikle duyarlı olmasa da, bu bulguların yokluğu entübasyonun kolaylığını öngörebilir. Bununla birlikte, yatak başı havayolu tarama testleri ile zor entübasyon öngörülmesine



ŞEKİL 19-6 Trakeanın konum işaretleri ile transvers kesiti. Trakeanın arkasındaki anekoik alan, halkaların yoğun kıkırdığı boyunca ultrason ışınının zayıflamasından kaynaklanan gölgelenmeyi temsil eder (Carmody KA, Moore CL, Feller-Kopman D. *Handbook of Critical Care and Emergency Ultrasound*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 19-7 Tüp probe altından geçerken entübasyon sırasında trakea. Ok, trakeal kıkırdığın hemen distalinde artmış ekojeniteye sahip ince bir alanı işaret ediyor. Bu alan, entübasyon sırasında gerçek zamanlı olarak hareketin en çok görselleştirildiği yerdir (Carmody KA, Moore CL, Feller-Kopman D. *Handbook of Critical Care and Emergency Ultrasound*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

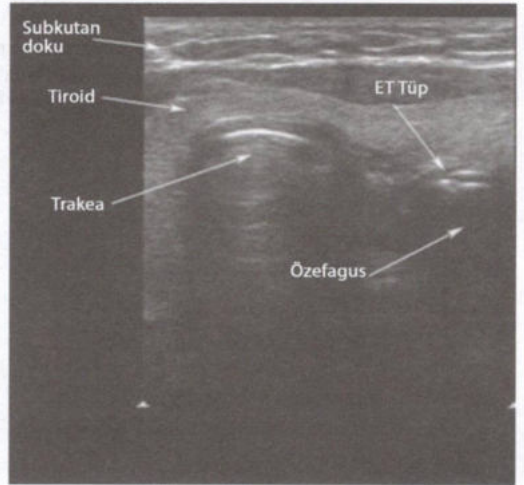
de, hastanın havayolu şaşırtıcı derecede zor bulunabilir ve anestezi her zaman öngörülme- yen zor havayoluna hazırlıklı olmalıdır. Giderek artan bir şekilde, hastalar morbid obezite ve 30 kg/m^2 veya daha yüksek vücut kitle indeksleri ile başvururlar. Bazı morbid obez hastalar nispeten normal baş ve boyun anatomisine sahip olsalar da, diğerlerinde çok fazla faringeal doku ve kalınlaşmış boyun çevresi vardır. Bu hastaların entübe edilmesi zor olabileceği gibi, balon maske ile rutin ventilasyon da sorunlu olabilir.

Havayolunun ultrason ile muayenesi, havayolu değerlendirmesi ve yönetimine yardımcı olabilir (Şekil 19-6 ila 19-8). Ultrason, acil bir krikotiroidotomi sırasında krikotiroid zarın tanımlanması yanı sıra ETT yerleşimini doğrulamasında kullanılabilir.

EKİPMAN

Havayolu yönetimi için aşağıdaki ekipman rutin olarak mevcut olmalıdır:

- Bir oksijen kaynağı
- Balon ve maske ventilasyon için ekipman



ŞEKİL 19-8 Özofagus entübasyonu sırasında trakea ve özofagusun transverse kesiti. Bu görüntüde özofagus trakeanın arka ve yan tarafında görüntülenmiştir. Proksimal özofagusta, özofagus lümeninden geçerken endotrakeal (ET) tüpün iç ve dış duvarlarını temsil eden iki paralel ekojenik çizgi görülmektedir (Carmody KA, Moore CL, Feller-Kopman D. *Handbook of Critical Care and Emergency Ultrasound*. New York, NY: McGraw Hill; 2011.)'den izinle yeniden yapılmıştır.

- Laringoskoplar (direk ve video)
- Farklı boyutlarda birkaç ETT ile stiletler ve bujiler
- Diğer (ETT dışında) havayolu cihazları (örn. oral, nazal, supraglottik hava yolları)
- Aspiratör
- Nabız oksimetresi ve CO₂ tespiti (tercihen dalga formu kapnometrisi)
- Steteskop
- Bant
- Kan basıncı ve elektrokardiyografi (EKG) monitörleri
- intravenöz damaryolu
- Fiberoptik bronkoskopun rutin entübasyonlar sırasında bulunmasına gerek yoktur ancak zor entübasyon öngörüldüğünde hazır bulunulmalıdır.

Oral ve Nazal Airwayler

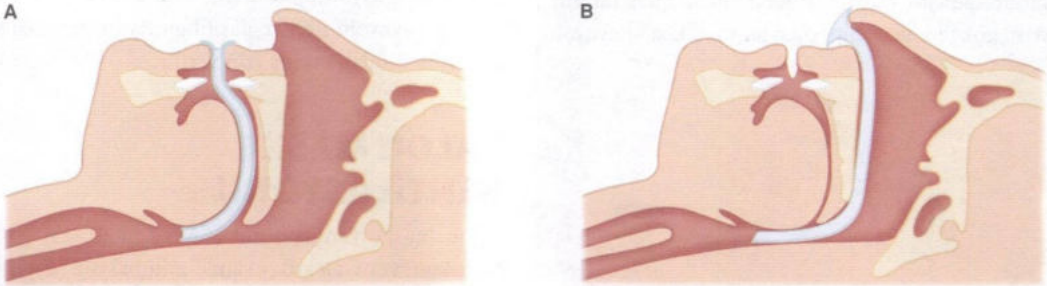
Anestezi altındaki hastalarda üst solunum yolu kas tonusunun kaybı (örn. genioglossus kasının zayıflığı), dilin ve epiglottun farenksin arka duvarına doğru geri düşmesine neden olur. Başı yeniden konumlandırmak, çeneyi kaldırmak veya çene itme manevrası yapmak havayolunu açmak için tercih edilen tekniklerdir. Açıklığı korumak için, anestezi uygulayıcısı dil ile arka faringeal duvar arasında bir hava geçişini sürdürmek için ağızdan veya burundan airway yerleştirebilir (**Şekil 19-9**).

Uyanık veya hafif anestezi uygulanmış ve laringeal refleksleri sağlam olan hastalarda airway yerleştirilmesi sırasında öksürük ve hatta laringospazm gelişebilir. Oral airway yerleştirilirken havayolu reflekslerinin baskılanması ve bir dil bıçağıyla dilin bastırılmasıyla işlemi kolaylaştırılır. Yetişkin oral airwayler tipik olarak küçük (80 mm [Guedel No. 3]), orta (90 mm [Guedel No. 4]) ve büyük (100 mm [Guedel No. 5]) boyutlarındadır.

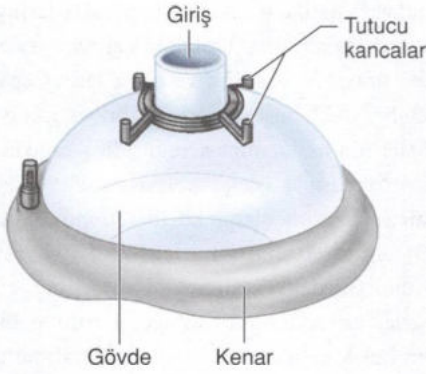
Nazal airwaylerin uzunluğu, burun deliklerinden kulak deliğine olan mesafe olarak tahmin edilebilir ve oral hava yollarından yaklaşık 2 ila 4 cm daha uzun olmalıdır. Epistaksis riski nedeniyle, trombositopenik veya antikoagülan kullanan hastalarda nazal hava yolları dikkatli bir şekilde yerleştirilmelidir. Epiktaksis riski, burun mukozasının fenilefrin veya oksimetazolin hidroklorür içeren vazokonstriktif bir burun spreyi ile önceden hazırlanmasıyla azaltılabilir. Ayrıca, baziler kafatası kırığı olan hastalarda nazal airwayler (ve nazogastrik tüpler) dikkatli kullanılmalıdır, çünkü nazogastrik tüpün kraniyal tabana ilerlediği bir vaka sunumu vardır. Burundan ilerletilen tüm tüpler (örn. nazal hava yolları, nazogastrik kateterler, nazotrakeal tüpler), nazal pasajın zemini boyunca ilerletilmeden önce kayganlaştırılmalıdır.

Yüz Maskesi Şekli ve Tekniği

Bir yüz maskesinin kullanılması, maskenin hava kaçağı olmayacak şekilde hastanın yüzüne yerleştirilmesi ile solunum devresinden gelen oksijen veya anestezi gazının hastaya verilmesini kolaylaş-



ŞEKİL 19-9 A: Orofaringeal havayolu yerleşimi. Airway dilin kavisini takip ederek dili ve epiglottu arka faringeal duvardan uzağa doğru çeker ve hava geçişi için bir kanal sağlar. **B:** Nazofaringeal airway yerleşimi. Havayolu burundan geçer ve epiglottun hemen üstüne kadar uzanır (Dorsch JA, Dorsch SE. Face masks and airways. In: *Understanding Anesthesia Equipment*. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1999.)’den izinle modifiye edilmiştir.

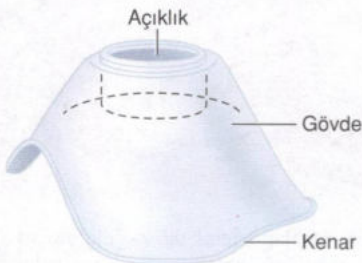


ŞEKİL 19-10 Şeffaf erişkin maskesi.

tırabilir (Şekil 19-10). Maskenin kenarı konturludur ve farklı yüz şekillerine uygundur. Maskenin 22 mm'lik deliği, dik açılı bir konektör aracılığıyla anestezi makinesinin solunum devresine bağlanır. Çeşitli maske tasarımları mevcuttur. Şeffaf maskeler, ekshale edilen nemlendirilmiş gazın gözlemlenmesine ve kusmuğun hemen tanınmasına olanak tanır. Maske girişini çevreleyen tutma kancaları, maskenin yüze sabitlenmesini sağlayacak şekilde bir baş bandına takılabilir. Bazı pediatrik maskeler, aparatın ölü boşluğunu en aza indirmek için özel olarak tasarlanmıştır (Şekil 19-11).

POZİSYON VERME

Havayolunu manipüle ederken, doğru hasta konumlandırması çok yardımcı olur. Oral ve faringeal eksenlerin göreceli olarak hizalanması hastayı "koklama (sniffing)" pozisyonuna getirerek sağlar. Servikal omurga patolojisinden şüphelenildiğinde, gerekli radyografiler ilgili uzman tarafından gözden geçirilip onaylanmadıkça, havayolu



ŞEKİL 19-11 Rendell-Baker-Soucek pediatrik yüz maskesi sıg bir gövdeye ve minimum ölü alana sahiptir.

yönetimi sırasında boyun orta hatta stabilizasyonu ile baş nötr pozisyonda tutulmalıdır. Morbid obezitesi olan hastaların fonksiyonel rezidüel kapasitesi (FRC) sırtüstü pozisyonda azaldığı azalacağı ve daha hızlı deoksijenasyona yol açacağından, 30°'lik baş yukarı pozisyonda konumlandırılmalıdır (bkz. Şekil 41-2).

PREOKSİJENASYON

Tüm havayolu yönetimi müdahaleleri öncesinde mümkünse yüz maskesi ve oksijen ile preoksijenasyon yapılmalıdır. Anestezi indüksiyonu öncesinde birkaç dk. boyunca maske ile oksijen verilerek uygulanır. Bu yolla hastanın fonksiyonel rezidüel kapasitesindeki oksijen rezervi nitrojen-den arındırılır. 2 L'lik normal FRC'nin %90'a kadar preoksijenasyondan sonra oksijenle doldurulabilir. Normal oksijen talebinin 200-250 mL/dk. olduğu göz önüne alındığında, preoksijenasyon hastaya 5 ila 8 dk.'lık bir oksijen rezervi ekleyebilir. Desatürasyon olmadan apne süresinin artırılması, anestezi indüksiyonunu takiben ventilasyonun gecikmesi durumunda hasta güvenliğini artırır. Oksijen ihtiyacını artıran (örn. sepsis, gebelik) ve FRC'yi azaltan koşullar (örn. morbid obezite, gebelik, asit), desatürasyon meydana gelmeden önce apneik dönemin süresini azaltır. Hastanın hava pasajı açık olduğunda farinks içine oksijen insüflasyonu hasta tarafından tolere edilen apne süresini uzatabilir. Oksijen FRC'den kana CO₂'nin kandan çıkışından daha hızlı girdiğinden, alveolde negatif bir basınç oluşur ve oksijen akciğere çekilir (apneik oksijenasyon). %100 oksijen akımı ve açık havayolu ile, ventilasyon olmamasına rağmen arteriyel satürasyon daha uzun süre korunabilir ve zor bir havayolu ile karşılaşıldığında birden fazla havayolu müdahalesine izin verilir.

BALON MASKE VENTİLYASYONU

Balon maske ventilasyonu (BMV), hızlı seri entübasyon veya elektif uyanık entübasyon uygulanan hastalar dışında çoğu durumda havayolu yönetiminin ilk adımıdır. Hızlı seri indüksiyonlarda, mide şişmesini en aza indirmek ve tok veya mide boşalması gecikmiş olan hastalarda mide içeriğinin aspirasyon potansiyelini azaltmak için

BMV'den kaçınır. Acil durumlarda, hastanın oksijenasyonunun sağlanabilmesi için aspirasyon riskine rağmen BMV entübasyon girişimlerinden önce uygulanabilir.

1 Etkili maske ventilasyonu, hem maskenin hava kaçağı olmayacak şekilde yerleştirilmesini hem de patent bir havayolu gerektirir. Uygun olmayan yüz maskesi tekniği, ayarlanabilir basınç sınırlayıcı valvin kapalı olmasına rağmen anestezi rezervuar balonunun sürekli olarak sönmesine neden olabilir ve bu genellikle maske çevresinde önemli bir kaçak olduğunu gösterir. Buna karşılık, minimum göğüs hareketi ve solunum sesleri ile yüksek solunum devresi basınçlarının oluşturulması, tıkalı bir havayolu veya tıkalı tüp anlamına gelir. Maske sol elle tutuluyorsa, sağ el solunum balonunu sıkarak pozitif basınçlı ventilasyon oluşturmak için kullanılabilir. Maske, sol başparmak ve işaret parmağı tarafından maskeye aşağı doğru uygulanan basınçla yüze oturtulur (Şekil 19-12). Orta ve yüzük parmak atlantookspital eklem ekstansiyonunu kolaylaştırmak için mandibulayı kavrar. Bu, bir manken veya hasta ile öğretilmesi tarif etmekten daha kolay olan bir manevradır. Yakındaki yumuşak dokulara değil, kemikli çeneyle parmakla baskı uygulanmalıdır. Küçük parmak çene açısının altına yerleştirilir ve havayolunu açmak için en önemli manevra olan çeneyi öne doğru kaldırmak için kullanılır. Zor olgularda, yeterli çene itme kuvveti sağlamak ve maskenin tam oturmasını sağlamak için iki el de kullanılabilir.

Bu nedenle balonu sıkarak için bir asistana ihtiyaç duyulabilir veya anestezi makinesinin ven-



ŞEKİL 19-13 Zor hava yolu genellikle iki elleri bir teknikle yönetilebilir.

tilatörü kullanılabilir. Bu gibi durumlarda, başparmaklar maskeyi aşağıda tutar ve parmak uçları veya eklemleri çeneyi öne doğru kaydırır (Şekil 19-13). Ekspirasyon sırasındaki obstrüksiyon, maske ile aşağı doğru aşırı basınç uygulanmasına veya çene itme hareketine bağlı küresel vana etkisinden kaynaklanabilir. İlki, maske üzerindeki basıncı azaltarak rahatlayabilir ve ikincisi, solunum döngüsünün bu aşamasında çene baskısını serbest bırakarak rahatlayabilir. Bir maske kullanılarak yapılan pozitif basınçlı ventilasyon, midenin şişmesini önlemek için normalde 20 cmH₂O ile sınırlandırılmalıdır. BMV başarılı olduğunda bile, havayolu basıncını ve mide insüflasyon miktarını en aza indirmek için oral veya nazofaringeal airway kullanılabilir.

Çoğu hastada havayolu devamlılığı bir yüz maskesi ve oral veya nazal havayolu ile sağlanabilir. Uzun süre maske ventilasyonu, trigeminal veya fasiyal sinir dallarında baskı hasarına neden olabilir. Spontan ventilasyon sırasında pozitif havayolu basınçları olmadığından, yüz maskesinden kaçak oluşumunu engellemek için minimal bir basınç uygulamak yeterli olacaktır. Yüz maskesi ve maske bağları uzun süre kullanılıyorsa, yaralanmayı önlemek için konumu düzenli olarak değiştirilmelidir. Maske veya parmakların gözle temasından kaçınılmasına özen gösterilmeli ve kornea abrazyonu



ŞEKİL 19-12 Tek elle yüz maskesi tekniği.

riskini en aza indirmek için gözler mümkün olan en kısa sürede bantlanmalıdır.

Havayolu açıkksa, balonun sıkılması göğüs kafesinin yükselmesine neden olur. Ventilasyon etkisiz ise (göğüste yükselme belirtisi yok, end-tidal CO₂ saptanmadı, şeffaf maskede buhar yok), azalmış üst solunum yolu kas tonusu veya gereksiz faringeal dokulardan kaynaklanan havayolu tıkanıklığını gidermek için oral veya nazal airwayler yerleştirilebilir. Morbid obezitesi, sakalı veya kraniyofasiyal deformitesi olan hastaların balon maske kullanarak ventilasyonu genellikle zordur. Dişsiz hastalarda da sadece yanaklar ile yeterli bir maske ventilasyonu oluşturmak sıklıkla zordur.

Geçmiş yıllarda anestezi ajanlar rutin olarak yalnızca maske veya ETT uygulamasıyla veriliyordu. Son yıllarda geliştirilen çeşitli supraglottik cihazlar hem havayolu güvenliği (yeterli BMV mümkün olmadığında) sağlanmasına hem de anestezi sırasındaki rutin havayolu yönetimine (entübasyon gerekli olmadığında) olanak sağlamıştır.

SUPRAGLOTTİK HAVAYOLU CİHAZLARI

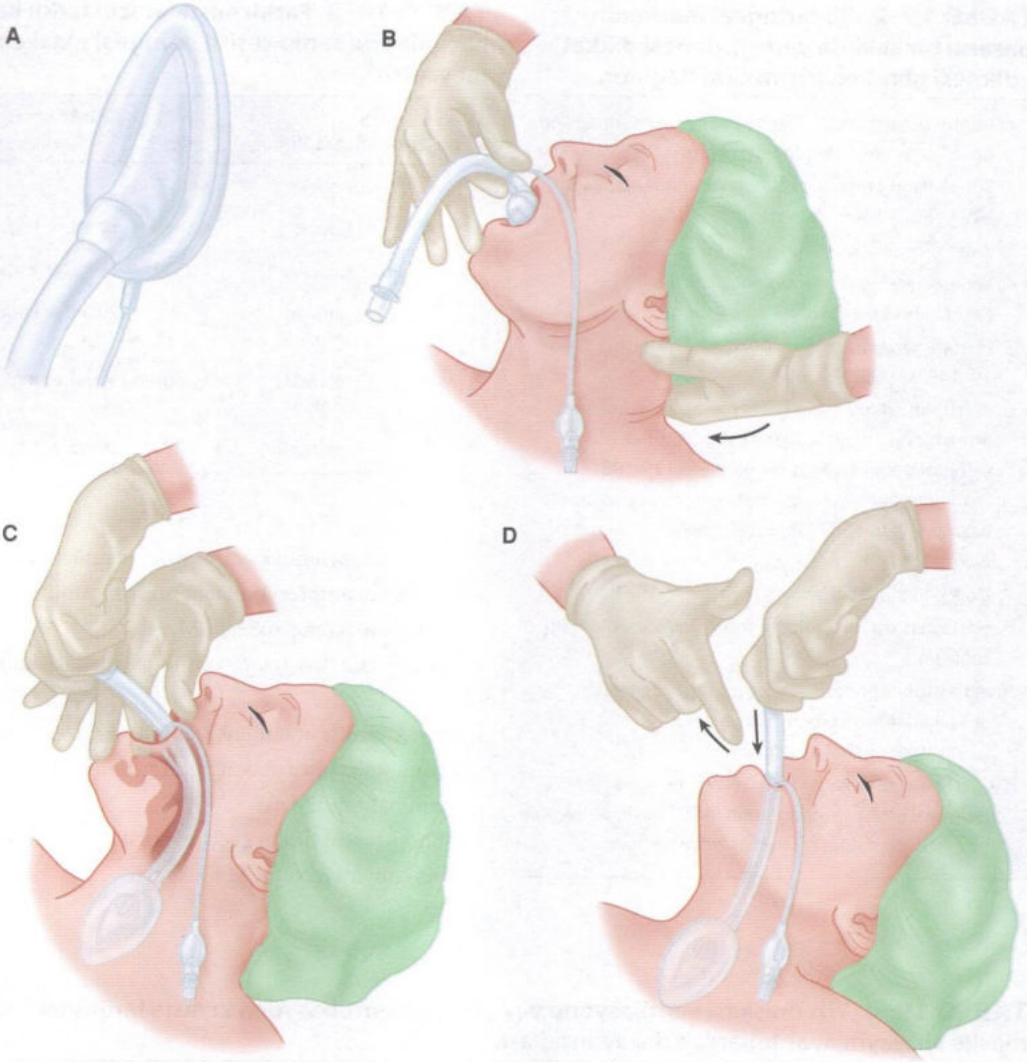
Supraglottik havayolu cihazları [*Supraglottic airway devices* (SAD)], anestezi sırasında hem spontan soluyan hem de ventile edilen hastalarda kullanılır. SAD'ler bazen hem BMV hem de endotrakeal entübasyon başarısız olduğunda endotrakeal entübasyona yardımcı olmak için kullanılır. Tüm SAD'ler, solunum devresine veya balonuna bağlanan kaçağı önleyerek hava akımını glottis, trakea ve akciğerlere yönlendiren bir hipofaringeal ekipmana bağlı bir tüpten oluşmaktadır. Ek olarak, bu havayolu cihazları, özefagusu farklı derecelerde kapatarak midenin gazla dolmasını azaltır. Hava akışının ağızdan kaçmasını önlemek için farklı cihazlar da mevcuttur. Bazıları mide içeriğini aspire etmek için bir port ile zenginleştirilmiştir. Hiçbiri, aspirasyon pnömonisine karşı uygun şekilde yerleştirilmiş, kaflı bir endotrakeal tüpün sunduğu korumayı sağlamaz.

Laringeal Maske Airway

Laringeal maske airway (LMA), proksimal ucu standart 15 mm konektörlü bir solunum devresi-

ne bağlanan ve distal ucu bir pilot tüp aracılığıyla şişirilebilen eliptik kafa bağlanan geniş çaplı bir tüpten oluşur. Kaf şişirilmeden kayganlaştırıcı uygulanarak hipofarinkse körlemesine ilerletilir böylece kaf şişirildiğinde larinks girişinin çevresinde düşük basınçlı bir conta görevi görür. Bu, oral airwayin yerleştirilmesi için gerekli olandan biraz daha fazla anestezi derinliği ve kas gevşemesi gerektirir. Yerleştirme nispeten basit olsa da (**Şekil 19-14**), ayrıntılara dikkat edilmesi başarı oranını artıracaktır (**Tablo 19-2**). İdeal olarak konumlandırılmış kaf yukarıda dil kökü, yanlarda piriform sinüsler ve altta üst özofagus sfinkteri ile sınırlanır. Eğer özefagus kafın kenarları arasında kalırsa gastrik distansiyon ve regürjitasyon olası hale gelir. Anatomik farklılıklar bazı hastalarda fonksiyonunu kısıtlar. Bununla birlikte, LMA'nın "uyumunu" iyileştirme girişimleri sonrasında bir LMA düzgün çalışmıyorsa, çoğu uygulayıcı daha büyük veya daha küçük (2) başka bir LMA deneyecektir. LMA yüze bantla sabitlenebilir. LMA larinksi, faringeal sekresyonlardan kısmen korur (mide yetersizliğinden değil) ve hasta havayolu reflekslerini yeniden kazanana kadar yerinde kalmalıdır. Bu genellikle komut üzerine öksürme ve ağızın açılması ile belirtilir. LMA birçok boyutta mevcuttur (**Tablo 19-3**).

LMA, yüz maskesi veya ETT yoluyla ventilasyona bir alternatif sunar (**Tablo 19-4**). LMA için göreceli kontrendikasyonlar, 30 cmH₂O'dan daha yüksek tepe inspirasyon basınçları gerektiren faringeal patoloji (örn. apse), faringeal obstrüksiyon, aspirasyon riski (örn. gebelik, hiatal herni) veya düşük pulmoner kompliyansı (örn. restriktif hava yolları hastalığı) içerir. LMA, bir ETT'den daha az sıklıkta bronkospazm ile ilişkilendirilebilir. Açıkça endotrakeal entübasyonun yerini almasa da, yerleştirme kolaylığı ve nispeten yüksek başarı oranı (%95-99) nedeniyle LMA'nın özellikle zor hava yolları olan hastalarda (maske ventilasyonu veya entübe edilemeyenler) hayat kurtarıcı, geçici bir önlem olarak yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Bir entübasyon stileti (örn. gum-elastik buji), ventilasyon jeti stileti, fleksible fiberoptik bronkoskop veya küçük çaplı (6.0 mm) ETT için kanal olarak kullanılmıştır. Bronkoskop kullanılarak veya kul-



ŞEKİL 19-14 A: Yerleştirmeye hazır laringeal maske. Kaf, maske kenarı açıklığından uzaklaşacak şekilde söndürülmelidir. Ucu kısmında bir katlantı olmamalıdır. B: Laringeal maskenin yerleştirilmeye başlanması. Doğrudan görerek, maske ucu sert damağa yukarı doğru bastırılır. Alt çeneyi aşağı doğru itmek için orta parmak kullanılabilir. Ucu düz kalmasını ve dilin korunmasını sağlamak için farinks içine doğru ilerlerken maske ileri doğru bastırılır. Maske ağız içine girdikten sonra çene açık tutulmalıdır. Entübasyon yapmayan el oksiputu stabilize etmek için kullanılabilir. C: Diğer parmakları geri çekerek ve ön kola hafif pronasyon verilerek genellikle tek bir hareketle maskeyi tamamen yerine itmek mümkündür. Boynun fleksiyonda ve başın ekstansiyonda olduğuna dikkat ediniz. D: Diğer el ile laringeal maske tutulur ve işaret parmağı geri çekilir. Tüpü tutan el, dirençle karşılaşılıncaya kadar hafifçe aşağı doğru bastırır (LMA North America)'nın izniyle çoğaltılmıştır.

lanılmadan daha büyük bir ETT'nin yerleştirilmesini kolaylaştırmak için modifiye birçok LMA mevcuttur. Hasta uyanırken havayolunun emniyete alınması gerekiyorsa, yerleştirme topikal anes-

tezi ve bilateral superior laringeal sinir blokları altında yapılabilir. Bazı yeni supraglottik cihazlar, gastrik dekompresyonu kolaylaştırmak için bir kanal içerir.

TABLO 19-2 Bir laringeal maskenin başarılı bir şekilde yerleştirilmesi dikkat edilmesi gereken ayrıntılara bağlıdır.

1. Uygun boyutu seçin (Tablo 19-3) ve yerleştirmeden önce kaçak olup olmadığını kontrol edin.
2. Sönük kafın ön kenarı katlantı yapmadan açıklığını aksi yönüne bakmalıdır (Şekil 19-14A).
3. Kafın sadece arka yüzüne jel sürün.
4. Yerleştirmeye çalışmadan önce anestezi derinliğinden emin olun.
5. Hastanın başını koklama pozisyonuna getirin (Şekil 19-14B ve Şekil 19-26).
6. Kafı yönlendirmek için işaret parmağınızı kullanarak artan bir direnç hissedilene kadar sert damak ve hipofarenkse doğru ilerletin (Şekil 19-14C). Uzunlamasına siyah çizgi her zaman doğrudan başı işaret etmelidir (yani, hastanın üst dudağına bakmalıdır).
7. Doğru miktarda hava ile şişirin (Tablo 19-3).
8. Hastaya pozisyon verirken yeterli anestezi derinliği sağlayın.
9. Yerleştirmeden sonraki obstrüksiyon genellikle aşağı katlanmış epiglottis veya geçici laringospazmdan kaynaklanır.
10. Hasta uyanana kadar (örn. komut ile ağzı açmak) faringeal aspirasyondan, kafın indirilmesinden veya laringeal maskenin çıkarılmasından kaçının.

TABLO 19-3 Farklı hastalar için farklı kaf hacimlerine sahip çeşitli laringeal maskeler mevcuttur.

Maske boyutu	Hasta Boyutu	Ağırlık (kg)	Kaf hacmi (mL)
1	Bebek	<6.5	2-4
2	Çocuk	6.5-20	10 mL'ye kadar
2½	Çocuk	20-30	15 mL'ye kadar
3	Minyon erişkin	>30	20 mL'ye kadar
4	Normal erişkin	<70	30 mL'ye kadar
5	İri erişkin	>70	30 mL'ye kadar

LMA tasarımındaki varyasyonlar şunları içerir:

- Mide dekompresyonu için mide tüpünün geçişine izin veren ProSeal LMA
- Şişirilebilir kaf (*cuff*) yerine jel tıkaçı kullanan I-Gel
- LMA cihazı aracılığıyla endotrakeal entübasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmış Fastrach entübasyon LMA'sı
- Endotrakeal tüpün geçişini kolaylaştırmak için bir kamera içeren LMA CTrach

TABLO 19-4 Yüz maskesi ventilasyonu veya trakeal entübasyona kıyasla laringeal maske airwayin avantajları ve dezavantajları.¹

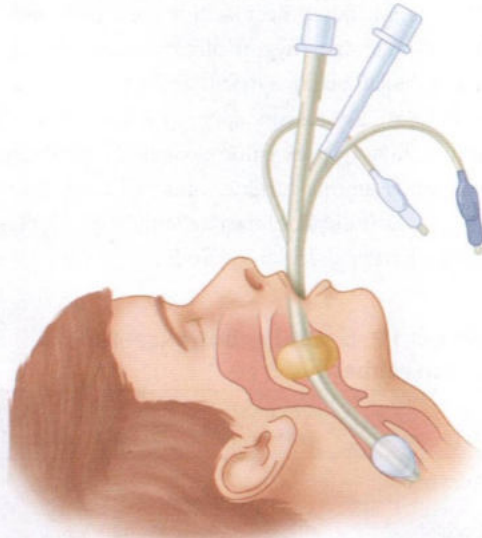
	Avantajlar	Dezavantajlar
Yüz maskesi ile kıyaslandığında	Eller serbest kalır Sakallı hastalardaki hava kaçığı azalır KBB cerrahisinde daha uygun Havayolunu korumak genellikle daha kolaydır Havayolunu sekresyonlara karşı korur Fasial sinir ve göz travması daha azdır Ameliyathane kirliliği azalır	İnvaziv Havayolu travması riski fazla Beceri gerektirir Derin anestezi gerekli TME hareketliliği gerektirir Kaf içine N₂O difüzyonu Çeşitli kontrendikasyonlar
Trakeal entübasyon ile kıyaslandığında	Daha az invaziv Zor entübasyonlarda yararlı Diş ve larinks travması riski daha az Laringospazm ve bronkospazm riski daha az Kas gevşemesi gerektirmez Boyun hareketliliği gerektirmez Özofagus veya endobronşiyal entübasyon riski yok	Gastrointestinal aspirasyon riskinde artış Yüzüstü veya jackknife pozisyonlarında daha az güvenli Maksimum PPV'yi sınırlar Havayolu güvenliği az Gaz kaçığı ve kirlilik riski fazla Mide distansiyonuna neden olabilir

*KBB, kulak, burun ve boğaz; N2O, azot oksit; PPV, pozitif basınçlı havalandırma (positive pressure ventilation); TME, temporomandibular eklem.

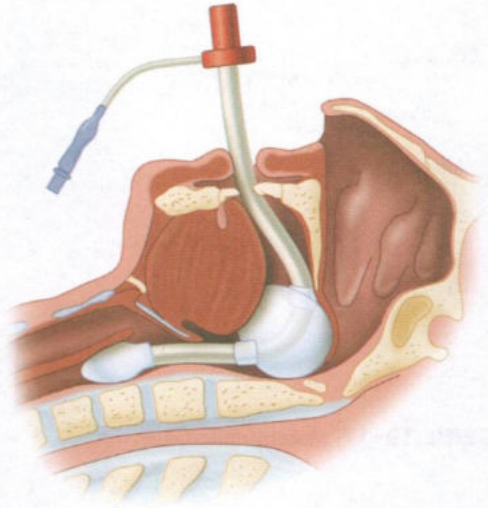
SAD kullanımının ardından boğaz ağrısı yaygındır. Dil, hipoglossal ve rekürren laringeal sinirlerde yaralanmalar bildirilmiştir. Doğru cihaz boyutlandırması, kafın aşırı şişirilmesinden kaçınılması, yeterli kayganlaştırma ve yerleştirme sırasında çenenin hafifçe hareket ettirilmesi bu tür yaralanmaların olasılığını azaltabilir.

Özofageal Trakeal Kombitüp

Özofageal Trakeal Kombitüp, her birinin proksimal ucunda 15 mm'lik bir konektör bulunan birleşik iki tüpten oluşur (**Şekil 19-15**). Daha uzun olan mavi tüp hava akımını bir dizi yan deliklerden geçmeye zorlayan kapalı bir distal uca sahiptir. Daha kısa şeffaf tüpün açık bir ucu vardır ve yan delikleri yoktur. Kombitüp körlemesine ağızdan ilerletilir ve gövdesindeki iki siyah halka üst ve alt dişlerin arasına gelene kadar ilerletilir. Kombitüp, 100 mL proksimal ve 15 mL distal olmak üzere iki şişirilebilir kaf içerir ve bunların her ikisi de yerleştirildikten sonra tamamen şişirilmelidir. Kombitüp uygulamalarının yaklaşık %95'inde distal lümen özofagusta olacak şekilde konumlanır, böylece daha uzun mavi tüpten havalandırma gazı yan



ŞEKİL 19-15 Kombitüp.



ŞEKİL 19-16 King laringeal tüp.

deliklerden dışarı ve larinkse doğru zorlar. Daha kısa, şeffaf tüp gastrik dekompresyon için kullanılabilir. Alternatif olarak, Kombitüp trakeaya ilerlerse şeffaf tüp yoluyla ventilasyon havası trakeaya yönlendirecektir.

King Laringeal Tüp

King laringeal tüp, küçük bir özofagus balonu ve hipofarenkse yerleştirmek için daha büyük bir balonu olan bir tüptür (**Şekil 19-16**). Her iki balon da aynı şişirme hattından şişer. Akciğerler iki balon arasından çıkan gazla havalandırılır. Özofagus balonunun distalinde midenin dekompresyonuna izin veren bir aspirasyon portu mevcuttur. King tüp takıldıktan ve kafar şişirildikten sonra hasta havalanmıyorsa, tüp muhtemelen çok derine yerleştirilmiştir. Komplians düzelene kadar tüpün yaşıca geri çekilmesi gereklidir.

ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON

Endotrakeal entübasyon, hem genel anestezinin yürütülmesi hem de kritik hastaların ventilatör yönetimini kolaylaştırmak için kullanılır.



ŞEKİL 19-17 Murphy endotrakeal tüp.

Endotrakeal Tüp (ETT)'ler

ETT üretimi standartlara göre yapılmaktadır (Amerika Birleşik Devletleri'nde, Anestezik Ekipman için Amerikan Ulusal Standardı (*American National Standard for Anesthetic Equipment*); ANSI Z-79). ETT'ler en yaygın olarak polivinil klorürden yapılır. ETT'lerin şekli ve sertliği bir stile takılarak değiştirilebilir. Tüpün hastaya yönlendirilen ucu, görüş açısı ve vokal kordlara yerleştirmeye yardımcı olmak için eğimlidir. Murphy tüpleri, distal tüp açıklığının karına veya trakeaya dayanması durumunda tıkanma riskini azaltmak için bir deliğe (*Murphy gözü*) sahiptir (**Şekil 19-17**).

Hava akımına karşı direnç, öncelikle tüpün çapına, ayrıca tüpün uzunluğuna ve eğrilğine de bağlıdır. ETT boyutu genellikle iç çapın milimetre cinsinden ölçümü şeklinde veya daha az yaygın olarak Fransız ölçeğinde (dış çap milimetre cinsinden 3 ile çarpılır) belirtilir. Tüp çapı seçimi her zaman akımı maksimize etmek için daha büyük bir boyut ile havayolu travmasını en aza indirmek için daha küçük bir boyut arasında bir karardır (**Tablo 19-5**).

Çoğu yetişkin ETT'de bir valv, pilot kaf, şişirme tüpü ve kaftan oluşan bir kaf şişirme sistemi bulunur (bkz. Şekil 19-17). Valv, manşet şişirildikten sonra hava kaybını önler. Pilot balon, kaf şişmesinin kaba bir göstergesini sağlar. Şişirme

tüpü, valvi manşona bağlar ve tüpün duvarına dahil edilmiştir. ETT kafları trakeal kaçığı engelleyerek pozitif basınçlı ventilasyona izin verir ve aspirasyon olasılığını azaltır. Kafsız tüpler genellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılır; ancak son yıllarda kafli pediatrik tüpler giderek daha fazla tercih edilmektedir.

İki majör kaf çeşidi vardır: yüksek basınçlı (düşük hacimli) ve düşük basınçlı (yüksek hacimli). Yüksek basınçlı kaflar, trakeal mukozada daha fazla iskemik hasar ile ilişkilidir ve uzun süreli entübasyonlar için uygun olmayabilirler. Düşük basınçlı kaflar boğaz ağrısı (daha geniş mukozal temas alanı), aspirasyon, spontan ekstübasyon ve tespit zorluğu (gevşek balon nedeniyle) olasılığını artırabilir. Bununla birlikte, mukozal hasar insidansının daha düşük olması nedeniyle, en sık olarak düşük basınçlı kaflar kullanılır.

TABLO 19-5 Oral endotrakeal tüp boyutu rehberi.

Yaş	Tüpün iç çapı (mm)	Tüpün boyu (cm)
Term bebek	3.5	12
Çocuk	$4 + \frac{\text{Yaş}}{4}$	$12 + \frac{\text{yaş}}{2}$
Erişkin		
Kadın	7.0–7.5	24
Erkek	7.5–9.0	24

Kaf basıncı birkaç faktöre bağlıdır: şişirme hacmi, kafın trakeaya göre çapı, trakeal ve kaf uyumu ve intratorasik basınç (kaf basınçları öksürmeyle artar). Genel anestezi sırasında, nitroz oksidin trakeal mukozadan ETT kafına difüzyonu nedeniyle kaf basıncı artabilir. Farklı özel uygulamalar için modifiye edilmiş ETT'ler bulunmaktadır.

Esnek, spiral sargılı, telle güçlendirilmiş ETT'ler (zırlı tüpler) bükülmeye karşı dirençlidir ve bazı baş ve boyun cerrahi girişimlerinde veya yüzüstü yatan hastalarda değerli olabilir. Bununla birlikte, güçlendirilmiş bir tüp aşırı basınç nedeniyle bükülürse (örn. uyanık bir hasta tarafından ısırılırsa), lümen genellikle kalıcı olarak tıkalı kalır ve tüpün değiştirilmesi gerekir. Diğer özellikli tüpler arasında mikrolaringeal tüpler; çift lümenli endotrakeal tüpler (akciğer izolasyonunu ve tek akciğer ventilasyonunu kolaylaştırmak için); Bronş blokerleri ile zenginleştirilmiş ETT'ler (akciğer izolasyonunu ve tek akciğer ventilasyonunu kolaylaştırmak için); Çift lümenli endotrakeal tüpün veya endobronşiyal blokerin (sırasıyla Ambu VivaSight-DL veya Ambu VivaSight-SL) uygun şekilde yerleştirilmesini kolaylaştırmak için entegre kameralı ETT'ler; yangın tehlikelerini azaltmak için lazer havayolu cerrahisi için tasarlanmış metal tüpler; Tiroid cerrahisi sırasında rekürren laringeal sinir fonksiyonunu izlemek için tasarlanmış ETT'ler (sinir bütünlüğü izleme [NIM] tüpleri); ve baş ve boyun cerrahisinde nazal ve oral entübasyon için önceden şekillendirilmiş kıvrımlı tüpler bulunmaktadır.

LARİNGOSKOPLAR

Laringoskop, larinksini incelemek ve trakeanın entübasyonunu kolaylaştırmak için kullanılan bir araçtır. Sap kısmında genellikle bleyd ucundaki ampulü yakmak için piller bulunur (Şekil 19-18) veya alternatif olarak bleydin ucunda son bulan bir fiberoptik demeti aydınlatmak için bir ampul bulunur. Bleydlerinde fiberoptik ışık demetleri bulunan laringoskoplar, manyetik rezonans görüntüleme ile uyumlu üretilebilir. Macintosh ve Miller bleydleri, Kuzey Amerika'da sırasıyla en popüler kavisli ve düz tasarımlardır. Bleyd seçimi kişisel



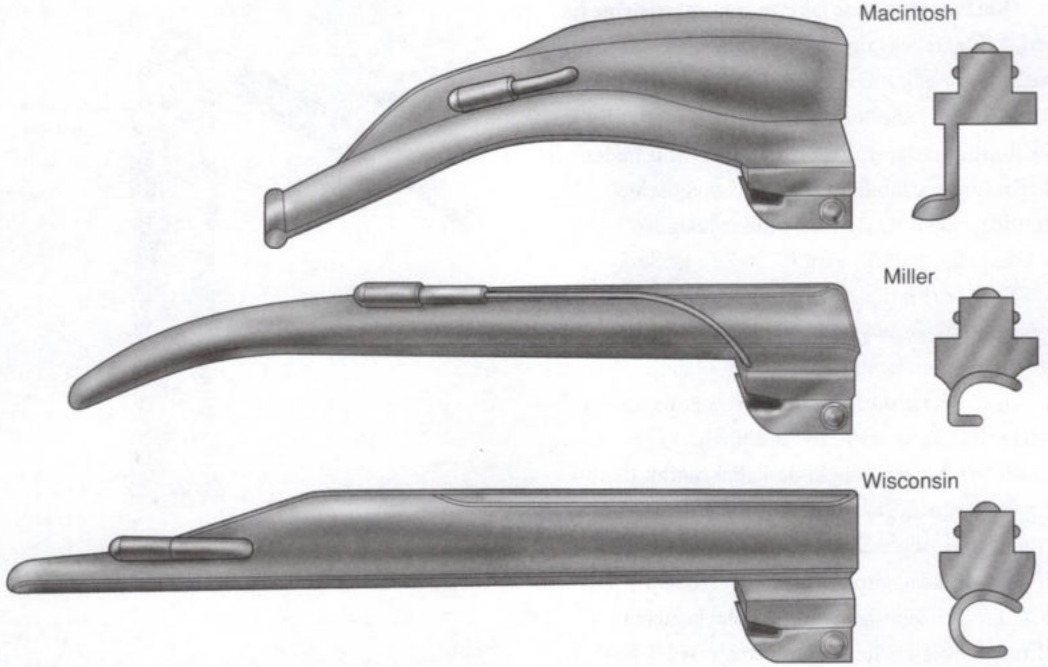
ŞEKİL 19-18 Rijit laringoskop.

tercihe ve hasta anatomisine bağlıdır. Hiçbir bleyd tüm durumlar için mükemmel olmadığından, klinisyen çeşitli bleyd tasarımları konusunda uzmanlaşmalıdır (Şekil 19-19).

VIDEO LARİNGOSKOPLAR

Son yıllarda, video laringoskopi cihazları havayolu yönetiminde devrim yaratmıştır. Macintosh veya Miller bıçağıyla başarılı direkt laringoskopi yapılarak glottisi görülebilmesi için oral, faringeal ve laringeal yapıların uygun şekilde hizalanmasını gerektirir. Direkt laringoskopi sırasında “koklama” pozisyonu ve larenksin krikoid basınçla dışa doğru hareketi gibi çeşitli manevralar görüşü iyileştirmek için kullanılır. Video veya optik tabanlı laringoskoplarda, glottisin görüntüsünü operatöre iletmek için entübasyon bleydinin ucunda bir video çipi (DCI sistemi, GlideScope, McGrath, Airway) veya bir lens/ayna (Airtraq) bulunur. Bu cihazlar, bleydin açısına, tüpü glottise yönlendirecek bir kanalın varlığına ve cihazın tek kullanımlık veya çok kullanımlık olmasına göre farklılık gösterir.

Kanımızca, video veya indirek laringoskopi, havayolu normal olan bir hastayı entübe edecek deneyimli bir uygulayıcıya çok az avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu hastalarda kullanım



ŞEKİL 19-19 Çeşitli laringoskop bleydleri.

öğrencilerin eğitiminde değerlidir çünkü eğitmen, öğrenci ile aynı görüntüyü video ekranında görebilir. İlave olarak, komplike olmayan havayolu yönetimi hastalarında kullanım, doğrudan laringoskopinin mümkün olmadığı zamanlarda cihaza aşinalığı artırır. Son olarak, acil trakeal entübasyona ihtiyaç duyan her hasta deneyimli bir uygulayıcı ile karşılaşmayabilir!

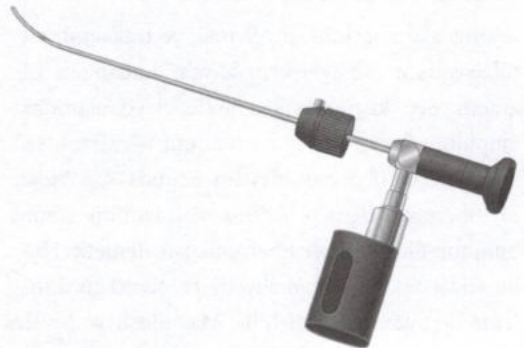
İndirekt laringoskoplara genellikle zor hava yollarında laringeal yapıların görülmesini kolaylaştırır; ancak iyi görüntü her zaman başarılı entübasyonu garantilemez. Video laringoskopi yapılacaksa ETT stilesi kullanılması önerilir. Bazı cihazlar, söz konusu cihazla entübasyonu kolaylaştırmak için tasarlanmış stilelerle birlikte gelir. Stile ve ETT'yi bleydin kıvrımındaki bükülmeye benzer bir şekilde bükmek genellikle ETT'nin trakeaya geçişini kolaylaştırır. Glottik açıklık net olarak görülse bile ETT'yi trakeaya yönlendirmek zor olabilir.

İndirekt laringoskopi, direkt laringoskopiye göre servikal omurganın stabilitesinin daha iyi korunmasını sağlayabilir; yine de olası bir servikal

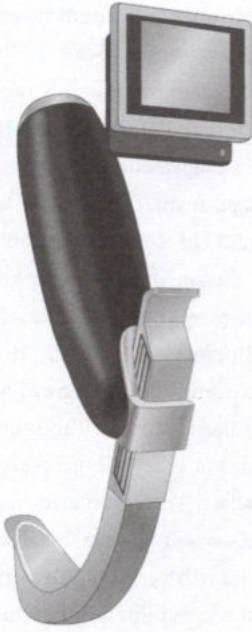
omurga kırığı olan bir hastada havayolu manipülasyonu ile ilgili tüm önlemler alınmalıdır.

İndirekt laringoskop çeşitleri şunları içerir:

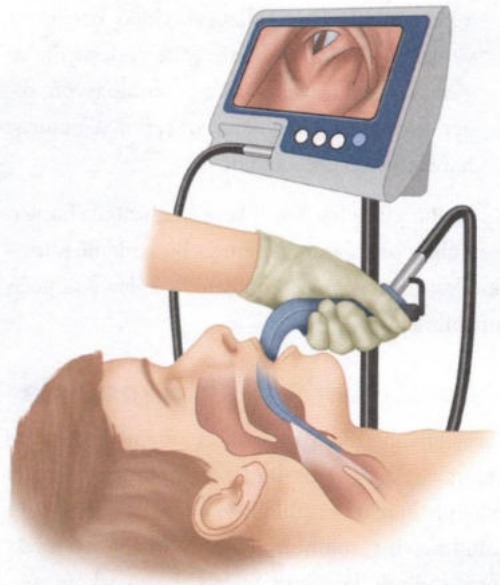
- Pediatrik ve yetişkin boyutlarındaki çeşitli Macintosh ve Miller bleydleri, Storz DCI sisteminde video özelliğine sahiptir. Sistem ayrıca bir optik entübasyon stilesi de içerebilir (Şekil 19-20). Bleydler, geleneksel entübasyon



ŞEKİL 19-20 Optik entübasyon stilesi.



ŞEKİL 19-21 McGrath laringoskop.



ŞEKİL 19-22 Glideskop.

bleydlerine benzer, doğrudan laringoskopiye ve indirek video laringoskopiye izin verir.

Asistanlar ve eğitmenler, sırasıyla entübasyonu kolaylaştırmak veya talimat vermek için operatörün elde ettiği görüntüyü görebilir ve manevralarını buna göre ayarlayabilir.

- McGrath laringoskop, 5 yaşındaki bir çocuktan bir yetişkinliğe kadar olan çocukların havayoluna uyacak şekilde ayarlanabilen bleyd uzunluğuna sahip portatif bir video laringoskoptur (**Şekil 19-21**). Üst göğüs ile baş arasındaki boşluğun azaldığı morbid obez hastalarda kullanımını kolaylaştırmak için bleyd saptan ayrılabilir. Bleyd, entübasyon başarısını artırmak için laringeal yapılar belli bir mesafeden görünecek şekilde orta hatta yerleştirilir
- GlideScope tek kullanımlık yetişkin ve pediatrik boyutlu bleydlerle birlikte gelir (**Şekil 19-22**). Bleyd orta hatta yerleştirilir ve glottik yapılar tanımlanana kadar ilerletilir. GlideScope'un 60°'lik bir açısı vardır, bu da direkt laringoskopiye engelleyen ve bıçağa

benzer şekilde bir stile kullanılmasını gerektirir.

- Airtraq, pediatrik ve yetişkin boyutları bulunan tek kullanımlık bir optik laringoskoptur (**Şekil 19-23**). Cihaz, endotrakeal tüpü glottise yönlendirmek için bir kanala sahiptir. Bu cihaz orta hatta yerleştirilir. Cihazın ucu glottise çok yakın yerleştirilmediğinde başarı olasılığı daha yüksektir.



ŞEKİL 19-23 Airtraq optik laringoskop.

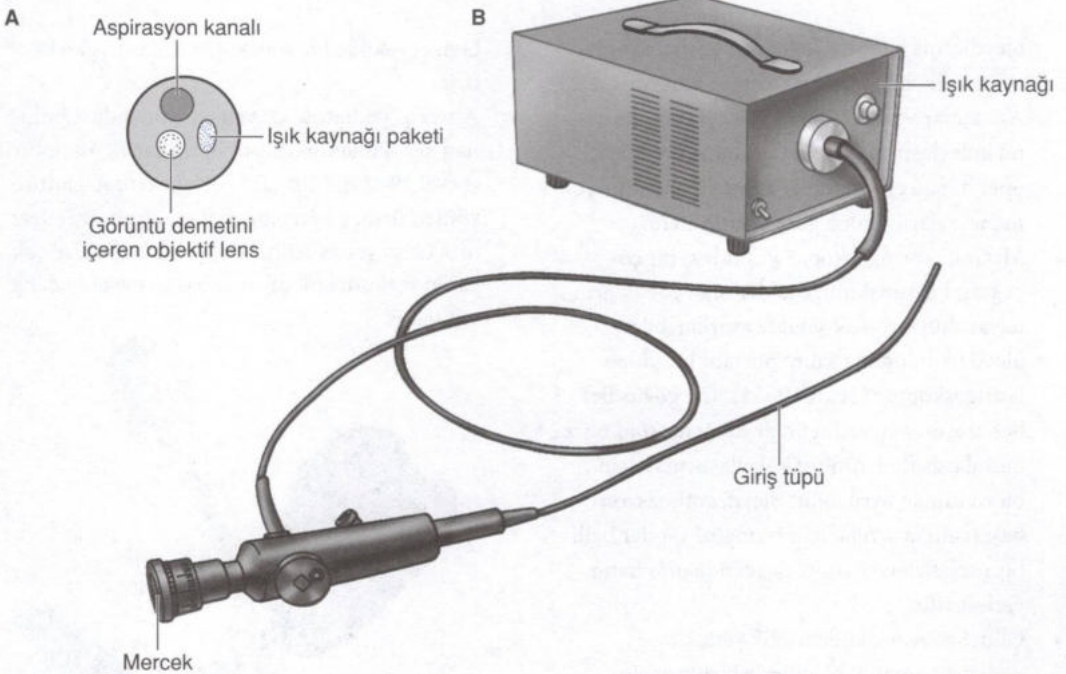
- Video entübasyon stiletleri video özelliğine ve ışık kaynağına sahiptir. Stile yerleştirilir ve glottis bulunur. Video stile ile entübasyon, diğer tekniklere göre daha az servikal omurga hareketine neden olabilir.

Hiçbir cihaz her koşulda ve her hastada başarılı entübasyonu garanti edemez, bu nedenle klinisyen çeşitli seçenekler konusunda kolaylıkla geçiş yapabilmelidir.

Fleksibl Fiberoptik Bronkoscoplar

Bazı durumlarda (örn. stabil olmayan servikal omurgası olan hastalarda, temporomandibular eklemden hareket kısıtlılığı veya bazı doğuştan veya edinilmiş üst solunum yolu anomalileri) direkt veya indirek laringoskoplarla laringoskopi tercih edilmez veya uygulanması imkansız olabilir. Fleksible fiberoptik bronkoskop (FOB), bu gibi durumlarda veya uyanık entübasyonun planlandı-

ğı herhangi bir durumda larenksin indirek olarak görüntülenmesini sağlar (Şekil 19-24). Bronkoscoplar, ışığı ve görüntüleri dahili yansıma yoluyla ileten (yani, bir ışık demeti bir lif içinde hapsolür ve karşı uçtan değişmeden çıkar) kaplanmış cam liflerinden yapılmıştır. Yerleştirme tüpü, her biri 10.000 ila 15.000 lif içeren iki lif demeti içerir. Bir demet, ışığı cihazın dışında bulunan veya demet içinde bulunan ışık kaynağından (ışık kaynağı veya tutarsız demet) iletir (Şekil 19-24B), diğeri ise yüksek çözünürlüklü bir görüntü sağlar (görüntü veya tutarlı demet). Tüpünün manipülasyonu açılardırma telleri ile gerçekleştirilir. Aspirasyon kanalları sekresyonların aspirasyonuna, oksijen insuflasyonuna veya lokal anesteziğin uygulanmasına izin verir. Aspirasyon kanallarının temizlenmesi zor olabilir. Uygun şekilde temizlenmez ve sterilize edilmezlerse enfeksiyona neden olabilirler.



ŞEKİL 19-24 A: Bir fiberoptik bronkoscopun kesiti. B: Sabit ışık kaynağı olan fleksibl fiberoptik bronkoskop.

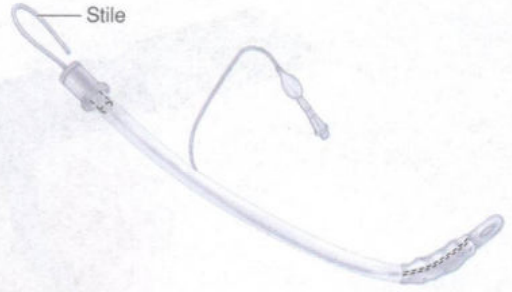
DİREKT VE İNDİREKT LARİNGOSKOPI VE ENTÜBASYON TEKNİKLERİ

Entübasyon Endikasyonları

Trakeaya bir tüp yerleştirmek, genel anestezi vermenin rutin bir parçası haline gelmiştir. Entübasyon risksiz bir işlem değildir ve genel anestezi alan tüm hastalar için gerekli değildir. Entübasyon, aspirasyon riski taşıyan hastalarda ve vücut boşlukları ile baş ve boynu içeren cerrahi girişimler uygulanan hastalarda havayolunu korumak için endikedir. Havayoluna erişimin daha zor olacağı şekilde pozisyon verilecek hastalarda da endikedir (örn. yüzüstü pozisyonda ameliyat edilen veya başı anestezi iş istasyonundan uzağa döndürülen hastalar). Maske ventilasyonu veya LMA ile ventilasyon, sistoskopi, anestezi altında muayene, kasık fıtığı onarımları veya ekstremitte cerrahisi gibi kısa küçük girişimler için genellikle tatmin edicidir ve anestezi sırasında supraglottik havayolu cihazlarının endikasyonları genişlemeye devam etmektedir.

Direkt Laringoskopi İçin Hazırlık

Entübasyon için hazırlık, ekipmanı kontrol etmeyi ve hastayı uygun şekilde konumlandırmayı içerir. ETT kontrol edilmelidir. Tüpün kafı, bir şırınga ile şişirilerek test edilebilir. *Şırıngayı çıkardıktan sonra* kaf basıncının korunması, kafın ve valvin düzgün çalışmasını sağlar. Bazı anestezi uzmanları, ölü boşluğu, bronşiyal entübasyon riskini veya tüpün bükülmesinden kaynaklanan tıkanma riskini azaltmak için ETT'yi önceden belirlenmiş bir uzunlukta keserler (bkz. Tablo 19-5). Bağlantının ayrılma olasılığını azaltmak için konnektör sıkıca tüpün içine itilmelidir. Bir stile kullanılıyorsa, ETT'ye yerleştirilmeli ve daha sonra bir hokey sopasına benzeyecek şekilde bükülmelidir (**Şekil 19-25**). Bu şeklin verilmesi önde konumlanmış larinksin entübasyonunu kolaylaştırır. Tercih edilen bleyd laringoskop sapına kilitlenir ve ampul işlevi test edilir. Ampul sallansa bile ışık yoğunluğu sabit kalmalıdır. Yanıp sönen bir ışık, elektrik bağlantısının zayıf olduğunu gösterirken, sönmesi, pillerin bittiğini gösterir. Ekstra sap, bleyd, ETT (beklenen optimum boyut-



ŞEKİL 19-25 Bir hokey sopasına benzeyecek şekilde bükülmüş stileli bir endotrakeal tüp.

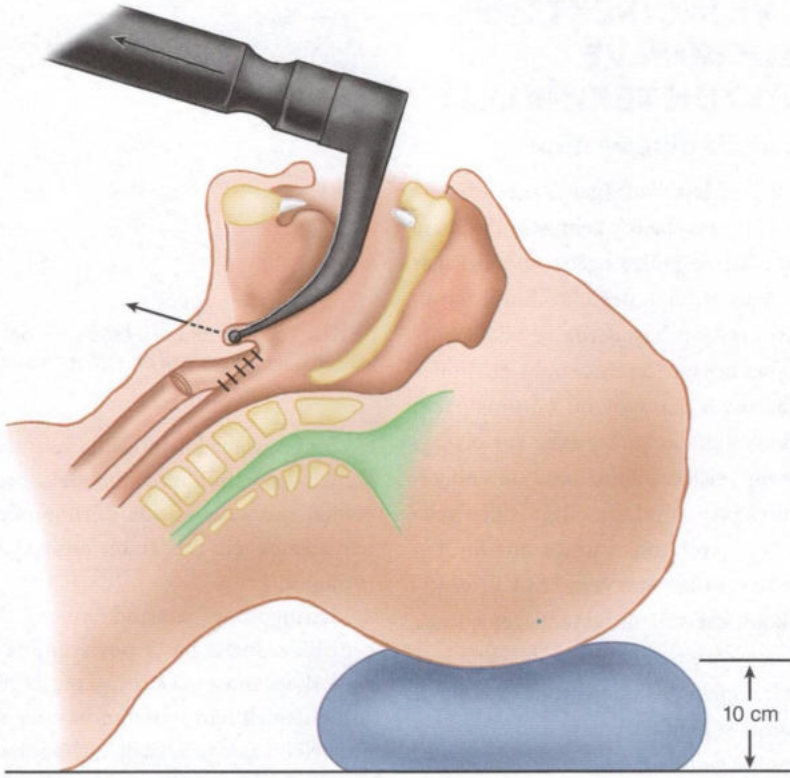
tan bir boy daha küçük), stile ve entübasyon bujisi hemen hazır bulunmalıdır. Beklenmedik sekresyonlar, kan veya kusma durumunda havayolunu temizlemek için çalışan bir aspirasyon ünitesi zorunludur.

Laringoskopi sırasında yeterli glottis açıklığı genellikle doğru hasta pozisyonuna bağlıdır. Laringoskopi sırasında sırtın gereksiz yere zorlanması önlemek için hastanın başı anestezi uzmanının beli hizasında veya daha yüksek olmalıdır.

Direkt laringoskopi, ağızdan glottik açıklığa doğrudan bir görüş hattı oluşturmak için faringeal yumuşak dokuların yerini değiştirir. Başın orta derecede yükseltilmesi (cerrahi masanın 5-10 cm yukarısında) ve atlantookspital eklemin uzatılması, hastayı istenen koklama pozisyonuna getirir (**Şekil 19-26**). Servikal omurganın alt kısmı, baş bir yastığa veya başka bir yumuşak desteğe dayarak bükülür.

Daha önce tartışıldığı gibi, indüksiyon ve entübasyon için hazırlık aynı zamanda rutin preoksijenasyonu da içerir. Yüz maskesine itiraz eden hastalarda preoksijenasyon atlanabilir; ancak preoksijenun atlanması, apneyi takiben hızlı desatürasyon riskini artırır ve bu durumda BMV ile bu riski en aza indirmek için genel anestezi indüksiyonundan sonra ancak entübasyonun başlatılmasından önce preoksijenasyon yapılabilir.

Genel anestezi koruyucu kornea refleksini ortadan kaldırdığı için bu süre zarfında hastanın korneayı istemeden aşındırarak gözlerini yaralamasına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, gözler mümkün olan en kısa sürede, genellikle bir oftalmik merhem uygulandıktan sonra, havayolunun manipülasyonundan önce rutin olarak bantlanır.

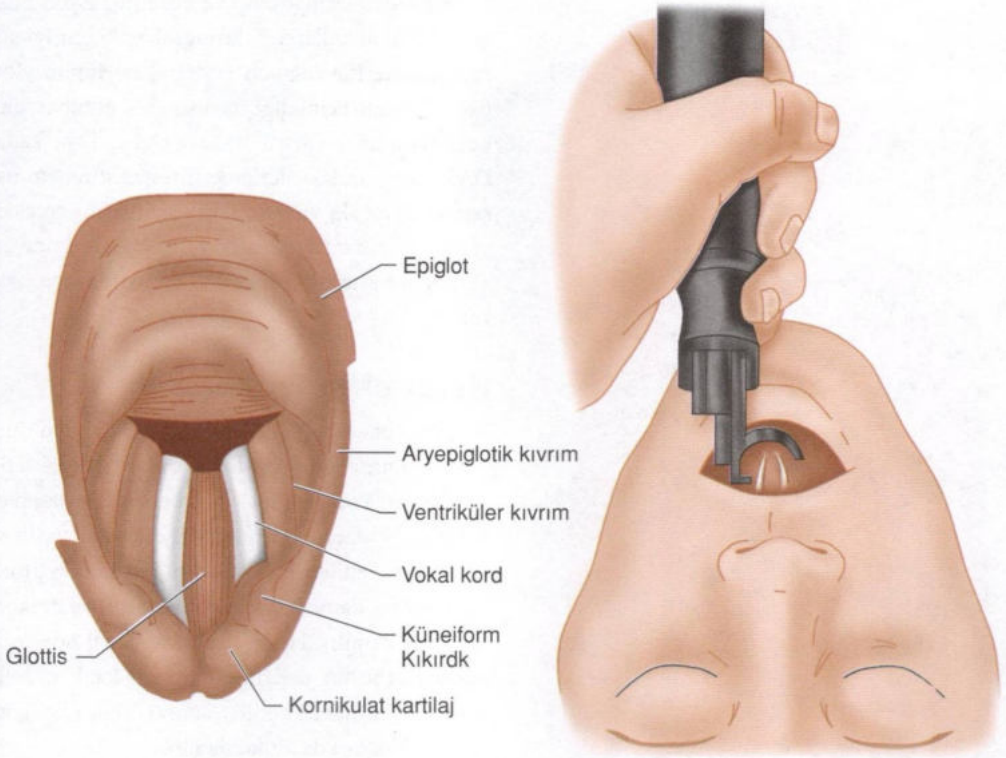


ŞEKİL 19-26 Koklama pozisyonu ve Macintosh bleydi ile entübasyon (Dorsch JA, Dorsch SE. Understanding Anesthesia Equipment: Construction, Care, and Complications. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 1991.)’den izinle modifiye edilerek yapılmıştır.

Orotrakeal Entübasyon

Laringoskop sol elde tutulur. Hastanın ağzı açılınca bleyd orofarinksin sağ tarafına ilerletilir -dişlerden kaçınılmasına özen gösterilir. Dil, bleydin ucu tarafından sola ve farenksin tabanına doğru çekilir. Dilin başarılı bir şekilde sola doğru itilmesi, ETT yerleşimi için görüşü sağlar. Kavisli bir bleydin ucu genellikle vallecula’ya ilerletilirken, düz bleydin ucu epiglotu kaplayacak şekilde kullanılır. Her iki bleydle de, vokal kordları açığa çıkarmak için sap hastanın çene kemiğine dik bir düzlemde yukarı ve hastadan uzağa kaldırılır (Şekil 19-27). Dudağın dişler ile bleyd arasına sıkışmasından ve dişlerin bleydle doğrudan temas etmesinden kaçınılmalıdır. ETT sağ el ile tutulur ve ucu vokal kordların arasından geçirilir. Entübasyon yapan anesteziist veya bir asistan tarafından dışarıdan uygulanan “geriye, yukarıya, sağa doğru basınç” (BURP) manevrası, glottisin görülebilmesi

için önde yerleşmiş olan glottisi posteriora hareket ettirir. ETT kafi üst trakeada fakat larinksin ilerisinde olacak şekilde yerleştirilmelidir. Laringoskop, dişin zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde geri çekilir. Kaf pozitif basınçlı ventilasyon sırasında trakeal mukozaya iletilen basıncı en aza indirmek için bir kaçığı engellemeye yetecek en az miktarda hava ile şişirilir. Aşırı şişirme, kapiller kan akımını engelleyerek trakeaya zarar verebilir. Pilot kafi parmaklarla sıkıştırmak, kaf basıncının yeterli mi yoksa aşırı mı olduğunu belirlemede güvenilir bir yöntem değildir. Entübasyon sonrasında intratrakeal yerleşimi doğrulamak için hemen manuel ventilasyon yapılarak toraks ve epigastrium oskulte edilir ve kapnografik monitorizasyon (kesin test) yapılır (Şekil 19-28). Tüpün özofagusta mı yoksa trakeada mı olduğuna dair şüphe varsa, entübasyonu doğrulamak için laringoskopi tekrarlanmalıdır. Kalp debisi yoksa end tidal CO₂ üretilmeyecektir. Entübasyon tüpünden



ŞEKİL 19-27 Kavisli bir blade ile laringoskopi sırasında glottisin tipik görünümü (Barash PG. *Clinical Anesthesia*. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2001.)'den izinle modifiye edilerek yapılmıştır.

ilerletilen FOB ve trakeal halkaların ve karinanın görüntülenmesi de aynı şekilde doğru yerleştirmeyi teyit edecektir. Tüpün konumunu sabitlemek için bantlanır veya bağlanır. CO₂'nin bir kapnograf tarafından devamlı monitorizasyonu,

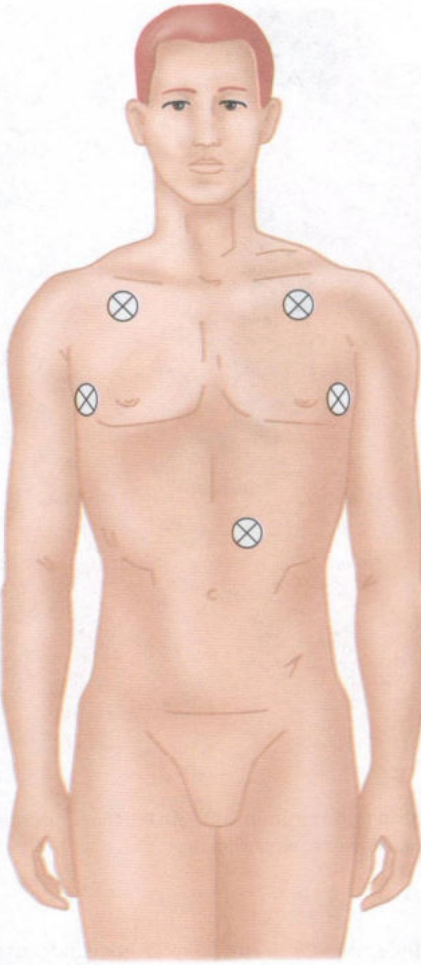
4 raf tarafından devamlı monitorizasyonu, ETT'nin trakeal yerleşiminin en kesin teyidi olmasına rağmen, endobronşiyal entübasyonu dışlayamaz. Endobronşiyal entübasyonun en erken kanıtı genellikle tepe inspirasyon basıncındaki artıştır.

5 Tüpün uygun konumu, diğer el ile pilot kafi sıkıştırırken kafın sternal çentikte palpe edilmesiyle yeniden doğrulanabilir. Kaf, krikoid kıkırdak seviyesinin üzerinde hissedilmemelidir çünkü uzamış intralaringeal yerleşim postoperatif ses kısıklığına neden olabilir ve kazayla ekstübasyon riskini artırabilir. Tüp konumu ayrıca göğüs radyografisi veya hasta başı ultrasonu ile de belgelenir.

Burada sunulan tanımlar bilinçsiz bir hasta

üzerindendir. Oral entübasyon genellikle uyanık ve zinde hastalar tarafından zayıf bir şekilde tolere edilir. Uyanık entübasyon, intravenöz sedasyon, orofarenkse lokal anestetik sprey uygulanması, reyonel sinir bloğu ve sürekli güvence ile kolaylaştırılır.

Başarısız bir entübasyonu, benzer tekrarlanan girişimler takip etmemelidir. Hastaya yeniden pozisyon vermek, tüp boyutunu küçültmek, stile eklemek, farklı bir bleyd seçmek, indirek laringoskop kullanmak, nazal yol denemek ve başka bir anestezi uygulayıcısından yardım istemek gibi başarı olasılığını artıracak değişiklikler yapılmalıdır. Hastanın maske ile ventilasyonu da zorsa, alternatif havayolu yönetim biçimleri (örn. ikinci nesil supraglottik havayolu cihazları, perkütan trakeal kateter yoluyla jet ventilasyon, krikotirotomi, trakeostomi) hemen uygulanmalıdır. Amerikan Anesteziyoloji Uzmanları Derneği (*American So-*



ŞEKİL 19-28 Solunum seslerinin apekslerde ve midenin üzerinde oskültasyon bölgeleri.

ciety of Anesthesiologist)'in zor havayolunun yönetimi için tedavi planı algoritması vardır (Şekil 19-29).

Zor Havayolu Derneği [Difficult Airway Society (DAS)] da beklenmedik zor havayolunun yönetimi için yararlı bir yaklaşım sağlar (Şekil 19-30A ve Şekil 19-30B). Çeşitli uzmanlık kuruluşları, zor havayolunun yönetimi için kılavuzlar yayınladı ve çoğu, havayolunu güvence altına almak için aynı başarısız tekniğin değiştirilmesini öneren algoritmalar üretir. Bu kılavuzlar sürekli olarak yeni yaklaşımlar denemeyi ve bir "entübe ve ventile edilemeyen" durumlar fark edildiğinde invaziv havayolu erişimine geçilmesini önerir.

Bir video laringoskop ve bir entübasyon bujisinin birlikte kullanımı, laringeal açıklığın iyi görüntülenmesine rağmen endotrakeal tüpün glottise yönlendirilemediği durumlarda entübasyonu kolaylaştırabilir (Şekil 19-31). Adan D'ye kadar DAS planlarındaki ilerleme, anesteziğin aynı başarısız havayolu yönetimi yaklaşımlarını gereksiz yere tekrar etmesini önler ve havayolu emniyete alınırken hasta oksijenasyonu en üst düzeye çıkarır.

Nazotrakeal Entübasyon

Nazal entübasyon, ETT'nin laringoskopiden önce burun ve nazofarenks yoluyla orofarenkse ilerletilmesi dışında oral entübasyona benzer. Hastanın rahat nefes alacağı burun deliği önceden seçilir ve hazırlanır. Fenilefrin (%0.5 veya %0.25) veya tolazolin burun damlaları kan damarlarını ve mukoza zarlarını daraltır. Hasta uyanıksa, lokal anestezi merhem (burun deliğine, merhem kaplı nazofaringeal havayolu ile iletilir), sprey (orofarenks için) ve sinir blokları da kullanılabilir.

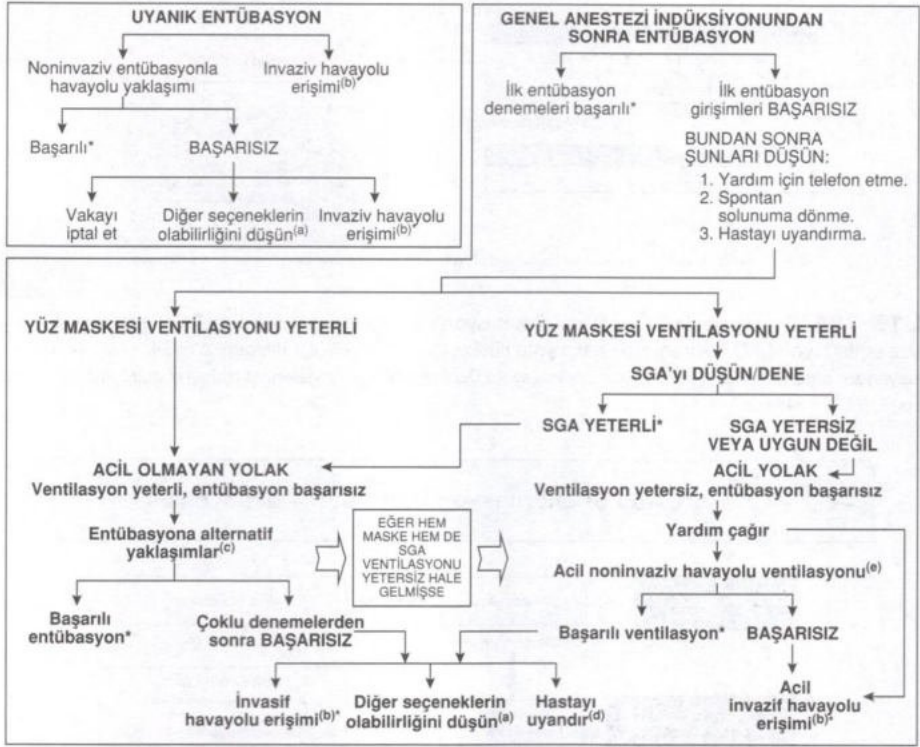
Suda çözünür jel ile kayganlaştırılan bir ETT, yüze dik bir açıyla alt konkanın altından burun tabanı boyunca. Tüpün eğimi, konkalardan uzağa laterale yönlendirilmelidir. ETT'nin proksimal ucu, tüpün nazal kavite tabanı boyunca geçmesini sağlamak için sefaloidde doğru çekilmelidir. Tüp, ucu orofarenkste görülebilece kadar kademeli olarak ilerletilir. Laringoskopi, tartışıldığı gibi, vokal kord abduksiyonunu gösterir. Çoğu zaman, ETT'nin distal ucu zorlanmadan trakeaya itilebilir. Eğer güçlükle karşılaşırsa, kafın zarar görmemesine dikkat edilerek, Magill forseps ile tüpün ucu vokal kordlara yönlendirilebilir. ETT'lerin, airwaylerin veya nazogastrik kateterlerin nazal geçişi, intrakraniyal yerleştirme riskinden dolayı ciddi orta yüz travması olan hastalarda daha büyük risk taşır (Şekil 19-32).

Günümüzde daha az kullanılmasına rağmen spontan soluyan hastalarda kör nazal entübasyon uygulanabilmektedir. Bu teknikte burun deliğine ve farinkse topikal anestezi uygulandıktan sonra nazofarenksten bir entübasyon tüpü geçirilir. Anestezi nefes seslerini kılavuz olarak kullanarak tüpü glottise yönlendirir. Anestezi solunum ses-



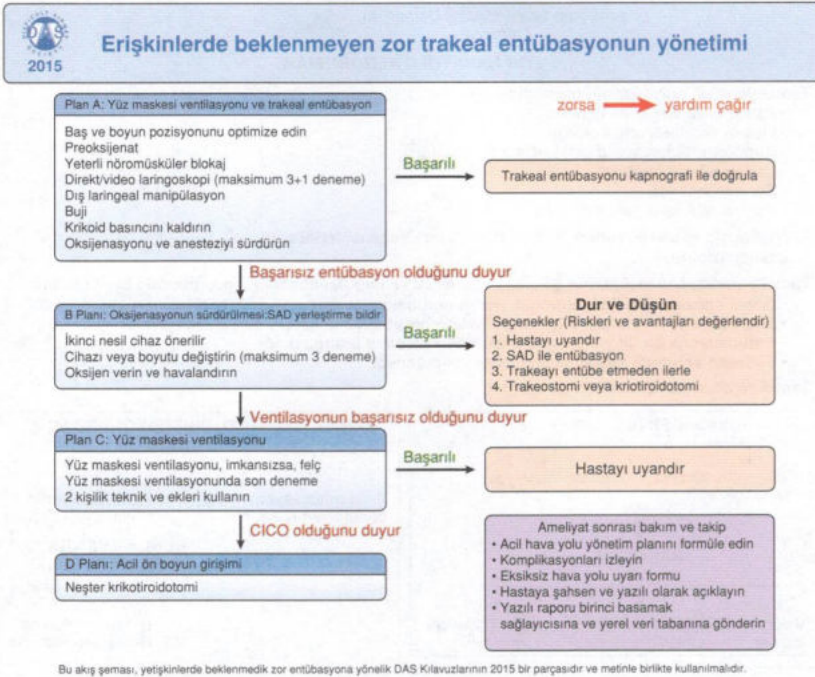
ZOR HAVAYOLU ALGORİTMASI

1. Temel yönetim sorunlarının olasılığını ve klinik:
 - Hasta veya vasısı ile iletişim güçlüğü
 - Maske ventilasyonu zorluğu
 - Supraglottik havayolu yerleştirilmesi zorluğu
 - Laringoskopi güçlüğü
 - Zor entübasyon
 - Zor cerrahi havayolu erişimi
2. Zor havayolu işlemi boyunca ilave oksijen verme seçeneklerini aktif şekilde izleme.
3. Temel yönetim seçeneklerinin görece değerlerini ve uygulanabilirliğini göz önünde bulundurma:
 - Genel anestezi indüksiyonundan sonra entübasyona karşı uyanık entübasyon
 - Entübasyona ilk yaklaşım için non-invaziv entübasyona karşı invaziv yöntemler
 - Entübasyona bir ilk yaklaşım olarak video yardımlı laringoskopi
 - Spontan solunum korunmasına karşı yokedilmesi
4. Temel ve alternatif stratejileri geliştirme:

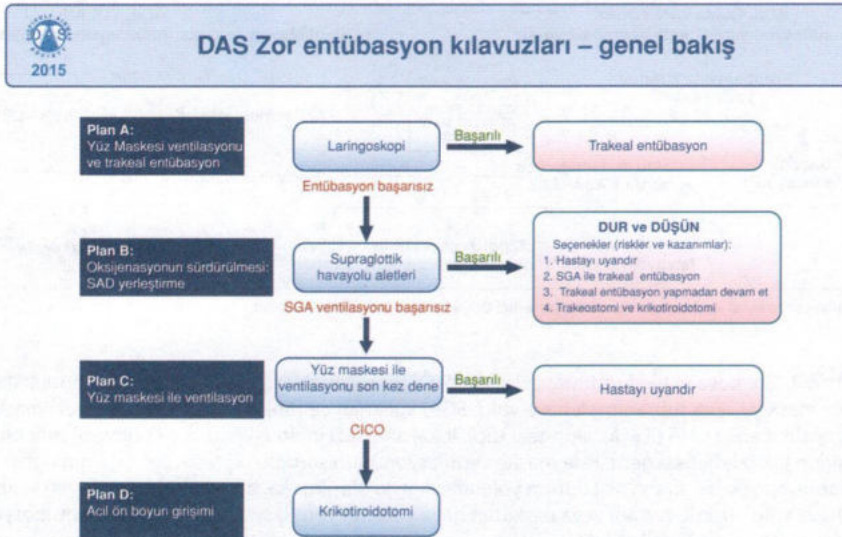


*Ventilasyon, trakeal entübasyon veya SGA yerleşimi CO₂ ekshalasyonu ile doğrulanmış

ŞEKİL 19-29 Zor hava yolu algoritması. Notlar: (a) Diğer seçenekler şunları içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir): yüz maskesi veya supraglottik hava yolu (SGA) kullanan cerrahi anestezi (örn. laringeal maske hava yolu [LMA], entübe edici LMA [ILMA], laringeal tüp), lokal anestezi infiltrasyonu veya bölgesel sinir blokajı. Bu seçeneklerin takip edilmesi genellikle maske ventilasyonunun sorunlu olmayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, algoritmadaki bu adıma acil durum yolu aracılığıyla ulaşılmışsa, bu seçeneklerin değeri sınırlı olabilir. (b) İnvaziv hava yolu erişimi, cerrahi veya perkütan hava yolu, jet ventilasyonu ve retrograd entübasyonu içerir. (c) Alternatif zor entübasyon yaklaşımları arasında (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) video yardımlı laringoskopi, alternatif laringoskop bladeleri, entübasyon kanalı olarak SGA (örn., LMA, ILMA), fiberoptik entübasyon, entübasyon stileti veya tüp değiştirici, hafif çubuk ve kör oral veya nazal entübasyon. (d) Hastayı uyanık entübasyon için yeniden hazırlamayı veya ameliyatı iptal etmeyi düşünün. (e) Acil noninvaziv hava yolu ventilasyonu bir SGA'dan oluşur (American Society of Anesthesiologists Task Force on the Management of the Difficult Airway. Practice guidelines for management of the difficult airway: An updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on the Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology*. 2003 May;98(5):1269-1277.)'den izinle yeniden yapılmıştır.



ŞEKİL 19-30A Zor Havayolu Derneği zor entübasyon yönergeleri: genel bakış. CICO entübe edilemiyor, oksijenize edilemiyor; SAD, supraglottik hava yolu cihazı. (Ferrk C, Mitchell V, McNarry A ve ark. Erişkinlerde beklenmeyen zor entübasyonun yönetimi için Zor Havayolu Derneği 2015 yönergelerinin izniyle çoğaltılmıştır. *Br J Anaesth.* 2015 Dec;115(6):827-848.)



This flowchart forms part of the DAS Guidelines for unanticipated difficult intubation in adults 2015 and should be used in conjunction with the text.

ŞEKİL 19-30B Zor Havayolu Topluluğu (DAS) zor entübasyon kılavuzlarına genel bakış. CICO, entübe edilemiyor, oksijenize edilemiyor; SAD, supraglottik hava yolu cihazı (Ferrk C, Mitchell V, McNarry A ve ark. Erişkinlerde beklenmeyen zor entübasyonun yönetimi için Zor Havayolu Derneği 2015 yönergelerinin izniyle çoğaltılmıştır. *Br J Anaesth.* 2015 Dec;115(6):827-848.)



Başarısız entübasyon,başarısız oksijenasyon paralize, anestezi altındaki hastada

YARDIM ÇAĞIR

%100 oksijenle devam et
CICO olduğunu duyur

Plan D Acil ön boyun girişi

Üst hava yolundan oksijen vermeye devam et
Nöromusküler blokajı sağla
Hastaya boynu ekstensiyonda olacak şekilde pozisyon ver

Neşter krikotomi

- Ekipmanlar:** 1. Neşter (10 numara bıçak)
2. Buji
3. Tüp (6 mm'lik kelepçeli iç çap)

Krikotiroid membranı belirlemek için laringeal tokalaşma (handshake) tekniği

Palpabl krikotiroid membran

Krikotiroid membrandan enine neşter insizyonu
Bıçağı 90° döndürün (keskin kenar kaudal olarak)
Bujiin ucunu bıçak boyunca trakeaya kaydırın
Yağlanan 6 mm kalıflı tüpü trakeaya ilerlet
Ventile et, kafi şişir ve kapnografi ile konumu onayla
Tüpü tespit et

Ele gelmeyen krikotiroid membran

Kaudaddan sefale doğru 8 ila 10 cm'lik dikey bir cilt insizyonu yapın
Dokuları ayırmak için iki elin parmaklarıyla künt
diseksiyon kullanın Larinksi tanımlayın ve stabilize edin
Yukarıdaki gibi palpabl krikotiroid membran tekniği ile devam edin

Postoperatif Bakım ve Takip

- Acil olmayan ameliyatı erteleyin
- Krikotiroidotomi bölgesinin değerlendirilmesi
- Ameliyat sonrası ana akış şemasındaki gibi belgeleyin ve takip edin

This flowchart form



the text.



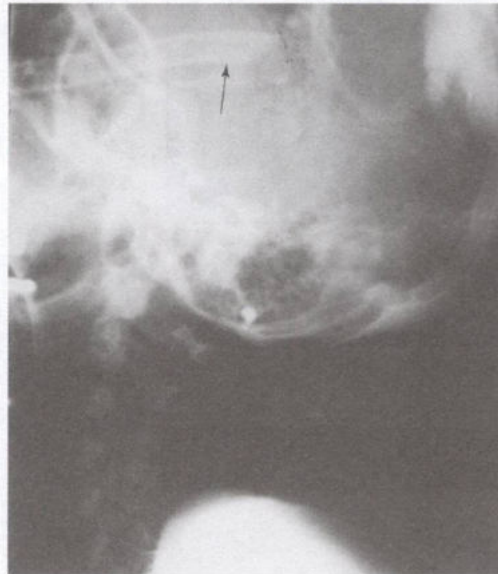
ŞEKİL 19-31 Buji.

leri maksimum olduğunda, inspirasyon sırasında tüpü körlemesine trakeaya yerleştirmek için tüpü ilerletir.

Fleksible Fiberoptik Entübasyon

Fiberoptik entübasyon (FOI), sorunlu hava yolları olan uyanık veya sedasyonlu hastalarda rutin olarak gerçekleştirilir. FOI aşağıdakiler için idealdir:

- Küçük bir ağız açıklığı
- Travma veya romatoid artrit servikal omurga hareketini en aza indirmek
- Anjiyoödem veya tümör kitlesi gibi üst solunum yolu tıkanıklığı
- Yüz şekil bozuklukları, yüz travması

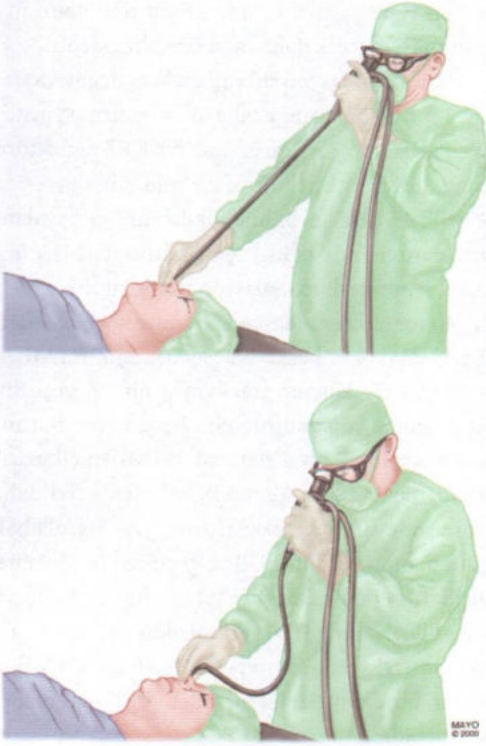


ŞEKİL 19-32 Baziler kafa tabanı kırığı olan bir hastada kribriform düzlemden kraniyal kasaya yerleştirilen 7.0 mm endotrakeal tüpü gösteren radyografi.

- FOI, aşağıdaki senaryolarda oral veya nazal yollarla uyanık veya anestezi ile gerçekleştirilebilir:
- **Uyanık FOI**—Maske, üst havayolu obstrüksiyonu ile ventilasyon için tahmin edilen yeterlilik
- **Anestezi ile FOI**—Başarısız entübasyon, uyanık entübasyonu reddeden hastalarda minimal servikal omurga hareketi isteği, maske ile ventilasyon kolay görüldüğünde zor entübasyon beklentisi
- **Oral FOI**—Yüz, kafatası yaralanmaları
- **Nazal FOI**—Zayıf bir ağız açıklığı

FOI tercih edildiğinde dikkatli bir planlama gereklidir aksi takdirde ameliyattan önceki anestezi süresini uzatacaktır. Bilgilendirilmiş onam sürecinin bir parçası olarak hastalar uyanık entübasyon ihtiyacı konusunda bilgilendirilmelidir. Lokal anestetik sprey ile havayoluna anestezi uygulanır ve hastanın toleransına göre sedasyon desteği sağlanır. Deksmetomidin sedasyon sağlarken solunumu koruma avantajına sahiptir. Havayolu anestezi bu bölümün sonundaki Vaka Tartışmasında tartışılmaktadır.

Nazal FOI planlanıyorsa her iki burun deliği de vazokonstriktif sprey ile hazırlanır. Hastanın daha rahat nefes aldığı burun deliği belirlenir. Oksijenasyonu iyileştirmek ve sekresyonları FOBun ucundan uzaklaştırmak için sakşın portundan ve FOB'nin aspirasyon kanalından oksijen verilebilir. Alternatif olarak, kontralateral burun deliğine geniş bir nazal havayolu (örn. 36FR) yerleştirilebilir. Solunum devresi, laringoskopi sırasında %100 oksijen vermek için bu nazal havayolunun ucuna doğrudan bağlanabilir. Hastanın bilinci yerinde değilse ve spontan nefes almıyorsa ağız kapatılarak tek nazal havayolundan ventilasyon denenebilir. Bu teknik kullanıldığında ventilasyon ve oksijenasyonun yeterliliği kapnografi ve pulse oksimetre ile doğrulanmalıdır. FOB'nin kayganlaştırılmış şaftı ETT lümenii içine yerleştirilir. Bronkoskopun şaftını nispeten düz tutmak önemlidir (Şekil 19-33), böylece bronkoskopun başı bir yönde döndürülürse distal uç da benzer derecede ve aynı



ŞEKİL 19-33 Fiberoptik bronkoskopi bir endotrakeal tüp yoluyla manipüle etmek için doğru teknik üst panelde gösterilmektedir; bronkoskopta manipülasyonu zorlaştıran bükülmelerden kaçının.

yönde hareket edecektir. FOB'un ucu ETT'nin distal ucundan geçerken, epiglot veya glottis görünür olmalıdır.

Gerekli manüplasyonlar yapılarak bronkoskopun ucu açık kordonlardan geçirilir. Bir asistanın çeneyi öne doğru itmesi veya krikoid baskı uygulaması zor vakalarda görseelliği iyileştirebilir. Asistanın dili gazlı bezle tutup öne doğru çekmesi çok yardımcı olur.

Trakeaya girdikten sonra, FOB karina görüle- ne kadar ilerletilir. Trakeal halkaların ve karinanın varlığı uygun konumlandırmanın kanıtıdır. ETT, FOB'dan itilir. Aritenoid kıkırdak ve epiglot etrafındaki dar aç, tüpün ilerlemesini zorlaştırabilir. Zırhlı bir tüpün kullanılması genellikle bu sorunu azaltır çünkü fleksibledir ve daha geniş açılı bir distal uca sahiptir. Uygun ETT pozisyonu, FOB geri çekilmeden önce tüpün ucunun karina üzerinde uygun bir mesafeden (yetişkinlerde 3 cm) görüntülenmesiyle doğrulanır.

Oral FOI da benzer teknikle uygulanır, FOB'u glottise yönlendirmek ve dilin görüşü engellemesini azaltmak için çeşitli oral airwaylerin yardımıyla ilerlenir.

CERRAHİ HAVAYOLU TEKNİKLERİ

Ön boyun havayolu girişimleri [*Front of neck airways (FONA)*]'ya "entübe edilemiyor, oksijenize edilemiyor" senaryosu ortaya çıktığında ihtiyaç duyulur ayrıca seçilmiş hastalarda bu tür durumlar öngörüldüğünde uygulanabiliyor. Seçenekler arasında cerrahi trakeostomi, krikotirotomi, kateter veya iğneli krikotirotomi, jet ventilasyonlu trans-trakeal kateter ve retrograd entübasyon yer alır.

Trakeostomi elektif bir cerrahi işlem haline gelmiştir ve acil durumlarda listelenen diğer teknikler tercih edilmektedir. Cerrahi krikotirotomi, krikotiroid zar [*cricothyroid membrane (CTM)*] kesilmesi ve bir solunum tüpünün yerleştirilmesi anlamına gelir. Son zamanlarda, birkaç iğne/dilatör krikotirotomi kiti kullanıma sunulmuştur. CTM boyunca yatay bir insizyonun yapıldığı cerrahi krikotirotomiden farklı olarak, bu kitler Seldinger kateter/tel/dilatör tekniğini kullanır. Bir şırıngaya bağlı bir kateter, CTM boyunca ilerletilir (**Şekil 19-34**). Hava aspire edildiğinde, kateterden trakeaya bir kılavuz tel geçirilir (**Şekil 19-35**). Kılavuz telin üzerinden bir dilatör geçirilir ve daha sonra solunum tüpü yerleştirilir (**Şekil 19-36**).



ŞEKİL 19-34 Krikotirotomi. Kateteri trakeaya kaydırın (Lawrence B. Stack, MD'den izinle çoğaltılmıştır).



ŞEKİL 19-35 Krikotirotomi. Tel giriş yerinde kesi. Kateteri çıkarın ve tel giriş yerinde bir kesi yapın (Lawrence B. Stack, MD)'den izinle çoğaltılmıştır.

Kurtarma işlemleri kateter bazlı da gerçekleştirilebilir. 16 veya 14 gauge intravenöz kanül bir şırıngaya takılır ve CTM'den girilerek karınaya doğru aspire edilerek ilerletilir. Hava aspire edildiğinde varsa Jet ventilasyon sistemi takılabilir. Kateter sabitlenmelidir; aksi halde jet basıncı kateteri havayolunun dışına itecek ve potansiyel subkutan amfizem riskine neden olacaktır. Hastayı ventile eden kısa (1 sn'lik) oksijen atışlarıdır. Barotravmayı önlemek için verilen havanın yeterli çıkışı sağlanmalıdır. Bu şekilde ventile edilen hastalarda subkutan veya mediastinal amfizem gelişebilir ve yeterli oksijenasyona rağmen hiperkapnik hale gelebilir. Transtrakeal jet ventilasyonu genellikle cerrahi havayoluna veya trakeal entübasyona geçiş gerektirir. Acil havayolu tekniklerinden Transtra-

keal jet ventilasyona kıyasla krikotiroidotomi uygulanması giderek daha fazla önerilmektedir.

Bir jet ventilasyon sistemi mevcut değilse, katere 3 mL'lik bir şırınga takılabilir ve şırınga pistonu çıkarılabilir. 7.0 mm iç çaplı bir ETT konektörü şırıngaya yerleştirilebilir ve bir solunum devresine veya bir AMBU torbasına takılabilir. Jet havalandırma sisteminde olduğu gibi, barotravmaları önlemek için yeterli ekshalasyon yapılmalıdır.

Retrograd entübasyon, havayolu güvenliğini sağlamak için başka bir yaklaşımdır. CTM'den ilerletilen bir kateter aracılığıyla bir tel geçirilir. Tel sefaloida yönlendirilerek ağızdan veya burundan çıkartılır. Telin distal ucu, CTM'den çıkmasını önlemek için bir klemp ile sabitlenir. Tel daha sonra yerleştirmeyi kolaylaştırmak ve doğrulamak için endotrakeal tüp FOB'ye geçirilebilir. Tersine, küçük bir endotrakeal tüp tel tarafından trakeaya yönlendirilebilir. Tüp yerleştirildikten sonra tel çıkarılır. Tel yerine, bir epidural kateter, CTM'den takılan bir epidural iğne içinden retrograd olarak geçirilebilir.

Zor Havayolu Derneği kılavuzları, FONA'ya en iyi yaklaşım olarak bir neşter, buji ve küçük endotrakeal tüp kullanılarak krikotiroidotomi yapılmasını önermektedir. Yerel bakım ortamında tercih edilen havayolu tekniklerinin pratik simülasyonu, acil bir durumda gerektiğinde aşına olmaları için şiddetle tavsiye edilir.

ENTÜBASYON SONRASI SORUNLAR

Görünüşte başarılı entübasyonun ardından, acil müdahale gerektiren birkaç senaryo gelişebilir. Anestezi personeli, yerleştirmenin hemen ardından bilateral solunum seslerinin oskültasyonu ile tüpün doğru yerleştirildiğini doğrulamalıdır. CO₂ üretimi için kardiyak debinin mevcut olması gerektiğinin akılda tutulmasıyla, end-tidal CO₂'nin bir dalga formuyla ölçülmesi bu bağlamda altın standart olmaya devam etmektedir.

Tüp yerleştirildikten sonra oksijen doygunluğunda azalmalar meydana gelebilir. Bu, özellikle küçük çocuklarda ve bebeklerde sıklıkla endobronşiyal entübasyona sekonderdir. Perioperatif olarak azalmış oksijen saturasyonu, yetersiz ok-



ŞEKİL 19-36 Krikotirotomi. Trakeostomi tüpü/introdüser yerleştirin. Her iki cihazı da tel üzerinden trakeaya yerleştirin (Lawrence B. Stack, MD)'den izinle çoğaltılmıştır.

sijen sunumuna (oksijen açılmamış, hasta ventile edilmemiş) veya ventilasyon/perfüzyon uyumsuzluğuna (neredeyse her tür akciğer hastalığı) bağlı olabilir. Satürasyon azaldığında, hastanın göğsü dinlenerek bilateral solunum sesleri doğrulanır ve akciğer patolojisiyle uyumlu wheezing, ronküs ve rallerin varlığını kontrol için dinlenir. Solunum devresi bütünlüğü kontrol edilir. Desatürasyonun nedenini belirlemek için intraoperatif göğüs radyografisi veya hasta başı ultrason muayenesi gerekebilir. İntraoperatif fiberoptik bronkoskopi de yapılabilir ve tüpün düzgün yerleştirildiğini ve mukus tıkaçlarını temizlediğini doğrulamak için kullanılabilir. Bronkospazmı tedavi etmek için bronkodilatörler ve daha derin inhalasyon anestezikleri uygulanır. Obez hastalar, azalmış bir FRC ve atelektaziye ikincil olarak desatüre olabilir. Pozitif ekspirasyon sonu basıncının uygulanması oksijenasyonu iyileştirebilir.

End-tidal CO_2 aniden düşerse, pulmoner (trombüs) veya venöz hava embolisi düşünülmelidir. Aynı şekilde, kalp debisinde ani bir düşüşün diğer nedenleri veya devrede bir kaçığın olabileceği de dikkate alınmalıdır. End tidal CO_2 'nin yükselmesi hipoventilasyona ya da malin hipertermi, sepsis, CO_2 absorbanın kirlenmesi, artan CO_2 üretimine bağlı olabileceği gibi solunum devresi arızasında da görülebilir.

Havayolu basıncındaki artışlar, tıkalı veya bükülmüş bir endotrakeal tüpü veya azalmış pulmoner kompliyansı gösterebilir. Hava akımı olduğunu doğrulamak için endotrakeal tüp aspire edilmeli ve bronkospazm, pulmoner ödem, endobronşiyal entübasyon veya pnömotoraks belirtileri açısından solunum seslerini değerlendirmek için akciğerler osküte edilmelidir. Havayolu basıncındaki düşüşler, solunum devresindeki sızıntılara veya yanlışlıkla ekstübasyona ikincil olarak meydana gelebilir.

EKSTÜBASYON TEKNİKLERİ

Çoğu zaman, ekstübasyon hasta derin anestezi altındayken veya uyanırken yapılmalıdır. Her iki durumda da, ekstübasyondan önce nöromusküler bloker ajanlardan derlenme sağlanmış olmalıdır.

Laringospazm riskinin artması nedeniyle, yüzeysel anestezi (yani, derin ve uyanıklık arası bir

durum) sırasında ekstübasyondan kaçınılır. Derin ve hafif anestezi arasındaki ayırım faringeal aspirasyon sırasında anlaşılabilir: aspirasyona verilen herhangi bir tepki (örn. soluk tutma, öksürme) yüzeysel anesteziyi işaret ederken, hiçbir reaksiyon olmaması derin anestezinin özelliğidir. Benzer şekilde, göz açma veya amaçlı hareketler, hastanın ekstübasyon için yeterince uyanık olduğunu gösterir.

Uyanık bir hastanın ekstübe edilmesi genellikle ETT'de öksürme (*bucking*) ile ilişkilendirilir. Bu reaksiyon kalp atım hızını, santral venöz basıncı, arteriyel kan basıncını, kafa içi basıncı, karın içi basıncı ve göz içi basıncını artırır. Ayrıca sütün açılmasına ve kanamanın artmasına neden olabilir. Uyanık astımlı bir hastada ETT'nin varlığı bronkospazmı tetikleyebilir. Bazı pratisyenler, aspirasyon ve ekstübasyondan 1 ila 2 dk. önce 1.5 mg/kg intravenöz lidokain uygulayarak bu etkilerin olasılığını azaltmaya çalışırlar; ancak derin anestezi sırasında ekstübasyon, bu etkileri tolere edemeyen hastalarda tercih edilebilir (bu tür hastaların aspirasyon riski taşımaması veya ETT'nin çıkarılmasından sonra havayolu açıklığının sürdürülmesinin zor olabilecek olmaması şartıyla).

Tüp derin anestezi altındayken veya uyanırken çıkarılmış olmasından bağımsız olarak hastanın kan ve sekresyon aspire etme potansiyelini azaltmak için ekstübasyondan önce hastanın farenksi iyice aspire edilmelidir. Ayrıca ETT çıkarıldıktan sonra havayolu devamlılığının sağlanamaması ihtimaline karşı hastalar %100 oksijen ile ventile edilmelidir. Ekstübasyondan hemen önce, ETT'nin bandı çıkarılır veya çözülür ve manşeti söndürülür. Tüp tek bir yumuşak hareketle geri çekilir ve oksijen vermek için bir yüz maskesi uygulanır. Anestezi sonrası bakım alanına ulaşım süresince yüz maskesi ile oksijen sunumuna devam edilir.

LARİNGOSKOPI VE ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLARI

Laringoskopi ve entübasyonun komplikasyonları arasında hipoksi, hiperkarbi, dış ve havayolu travması, tüpün yanlış konumlandırılması, havayolu enstrümantasyonuna fizyolojik yanıtlar ve tüp

TABLO 19-6 Entübasyon komplikasyonları.

Laringoskopi ve entübasyon sırasında
Yanlış yerleşim
Özefagus entübasyonu
Bronşiyal entübasyon
Kafın Larinkse yerleşmesi
Havayolu travması
Diş hasarı
Dudak, dil veya mukoza laserasyonu
Boğaz ağrısı
Mandibula çıkığı
Retrofaringeal diseksiyon
Fizyolojik refleksler
Hipoksi, hiperkarbi
Hipertansiyon, taşikardi
İntrakraniyal hipertansiyon
İntraoküler hipertansiyon
Laringospazm
Tüp problemleri
Kaf perforasyonu
Trakeal entübasyon yapıldıktan sonra
Tüp yerleşim hataları
İstenmeyen ekstübasyon
Bronşiyal entübasyon
Kafın Larinkse yerleşmesi
Havayolu travması
Mukozal inflamasyon ve ülserasyon
Burun ekskoriasyonu
Tüp arızası
Yangın/patlama
Obstrüksiyon
Ekstübasyonu takiben
Havayolu travması
Ödem ve stenoza (glottik, subglottik veya trakeal)
Ses kısıklığı (ses teli granülomu veya felci)
Laringeal fonksiyon bozukluğu ve aspirasyon
Laringospazm
Negatif basınçlı pulmoner ödem

ilişkili problemler yer alır. Bu komplikasyonlar, laringoskopi ve entübasyon sırasında, tüp yerindeyken veya ekstübasyon sonrasında ortaya çıkabilir (Tablo 19-6).

Havayolu Travması

Metal bir laringoskop bleydi ile enstrümantasyon ve sert bir ETT'nin yerleştirilmesi sıklıkla hassas havayolu dokularını travmatize eder. Diş hasarı, anesteziştlere karşı (nispeten küçük) uygulama

hatası iddialarının yaygın bir nedenidir. Laringoskopi ve entübasyon boğaz ağrısından trakeal stenoza kadar çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bunların çoğu, hassas havayolu yapıları üzerine dışardan uzun süreli basınç uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bu basınçlar kapiller-arteriyoller kan basıncını (yaklaşık 30 mmHg) aştığında, doku iskemisi bir dizi enflamasyon, ülserasyon, granülasyon ve stenoza yol açabilir. Bir ETT kafının rutin pozitif basınçlı ventilasyon sırasında (genellikle en az 20 mmHg) bir sızdırmazlık oluşturan minimum basınca kadar şişirilmesi, kaf bölgesinde trakeal kan akımını %75 oranında azaltır. Daha fazla şişirilen kaf veya hipotansiyon, mukozal kan akımını tamamen ortadan kaldırabilir.

Glottik, laringeal veya trakeal ödemin neden olduğu entübasyon sonrası krup özellikle çocuklarda ciddi bir problemdir. Kortikosteroidlerin etkinliği (örn. deksametazon—0.2 mg/kg, maksimum 12 mg'a kadar) ekstübasyon sonrası havayolu ödemin önlemede tartışmalıdır, ancak bu yaklaşım sıklıkla kullanılmaktadır. Rekürren laringeal sinirde kaf basısına veya diğer travmalar nedeniyle oluşan vokal kord felci ses kısıklığına neden olur ve aspirasyon riskini artırır. Ameliyat sonrası ses kısıklığı insidansı, obezite, çoklu entübasyon girişimleri ve uzun etkili anesteziklerin kullanılmasıyla artmaktadır. İlginç bir şekilde, ETT'nin ucuna veya kafına suda çözünür bir kayganlaştırıcı veya lokal anestezik içeren bir jel uygulamak, postoperatif boğaz ağrısı veya ses kısıklığı insidansını azaltmaz ve aslında bazı çalışmalarda bu komplikasyonların insidansını artırır. Daha küçük tüpler (kadınlarda 6.5 numara ve erkeklerde 7.0 numara) ameliyat sonrası boğaz ağrısı şikayetlerinin azalmasını sağlar. Zor bir entübasyon sırasında tekrarlanan laringoskopi girişimleri periglottik ödeme neden olabilir ve yüz maskesi ile ventilasyonu imkansızlaştırarak zor bir durumu hayatı tehdit eden bir duruma dönüştürebilir.

Endotrakeal Tüp Pozisyonu Hataları

6 Tanınmayan özofagus entübasyonu ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu komplikasyonun önlenmesi, vokal kordlardan geçen ETT'nin ucunun doğrudan görülmesine, bilateral solunum

seslerinin varlığının tespiti için dikkatli oskültasyona, ventilasyon sırasında midenin oskültasyonu ile saptanan gastrik guruldamanın olmaması ile teyit edilir. Ayrıca ETT yoluyla, ekshale gazda CO₂ tespiti (en güvenilir otomatik yöntem), göğüs radyografisi, havayolu ultrasonografisi veya bir FOB kullanımı ile doğrulanır.

Tüpün trakeada olduğu doğrulansa bile doğru seviyede yerleştirilmemiş olabilir. Aşırı “derin” yerleştirme genellikle sağ ana bronşun entübasyonu ile sonuçlanır çünkü sağ bronş trakea ile sol

7 bronştan daha az keskin bir açı ile ayrılır. Bronşiyal entübasyonun teşhisine yönelik ipuçları arasında tek taraflı solunum sesleri, pulse oksimetrede beklenmeyen hipoksi (yüksek inspirasyon oksijen konsantrasyonlarında güvenilmez), kaf şişirme sırasında ETT kafının sternal çentikte palpe edilememesi ve azalmış solunum balonu compliansı (yüksek pik inspirasyon basıncı) yer alır.

Bunun tersine, yerleştirme derinliğinin yetersiz olması kafi larenkste konumlandırarak hastayı laringeal travmaya yatkın hale getirir ve ETT ucunun kafadan hipofarenkse hareket etme riskine yol açar. Kafın tiroid kıkırdagı üzerinde palpe edilmesiyle yetersiz yerleştirme derinliği tespit edilebilir. Bir ETT'nin yanlış konumlandırılmasına yönelik tüm olasılıklarının tespiti tek bir teknik ile sağlamadığından, asgari testler arasında göğüs oskültasyonu, rutin kapnografi ve aralıklı kaf palpasyonu yer almalıdır.

Hasta pozisyonu her değiştiğinde tüpün yerleşimi yeniden doğrulanmalıdır. Boyun ekstansiyonu veya lateral rotasyon ETT'yi sıklıkla karinadan uzaklaştırırken, boyun fleksiyonu sıklıkla tüpü karinaya doğru hareket ettirir.

Entübasyon sırasında hiçbir zaman aşırı güç uygulanmamalıdır. Özofagus entübasyonu özofagus rüptürü ve mediastinite neden olabilir. Mediastinit şiddetli boğaz ağrısı, ateş, sepsis, cilt altında hava ile ve genellikle krepatasyon olarak kendini gösterir. Mortaliteyi önlemek için erken müdahale gereklidir. Özofagus perforasyonundan şüpheleniliyorsa, kulak burun boğaz uzmanı veya göğüs cerrahisi ile konsültasyon önerilir. Vokal kord yaralanması aynı şekilde endotrakeal entübasyona yönelik tekrarlanan, zorlu girişimlerden veya vokal kordların alt tarafına kafın aşırı basıncından kaynaklanabilir.

Havayolu Enstürmantasyonuna Fizyolojik Yanıtlar

Laringoskopi ve trakeal entübasyon, hastanın koruyucu havayolu reflekslerini uyarır ve “yüzeyel” genel anestezinin altında yapıldığında tahmin edilebileceği gibi hipertansiyon ve taşikardiye yol açar. LMA'nın yerleştirilmesi tipik olarak daha az hemodinamik değişiklik ile ilişkilidir. Hemodinamik değişiklikler laringoskopiden kısa bir süre önce, propofol, lidokain, opioidler veya β -blokerlerin intravenöz uygulanması veya inhalasyon ajanlarıyla anestezinin derinleştirilmesi uygulaması ile engellenebilir. Sodyum nitroprussid, nitroglicerol, esmolol, nikardipin ve klevidipin gibi hipotansif ajanlar, laringoskopi ve entübasyonla ilişkili geçici hipertansif yanıtı azaltabilir. Kardiyak aritmiler (özellikle erken ventriküler atımlar) bazen entübasyon sırasında ortaya çıkar ve yüzeyel anesteziyi gösterebilir.

Laringospazm, superior laringeal sinirin duysal stimülasyonunun neden olduğu, laringeal kas sisteminin güçlü, istemsiz bir spazmidir. Tetikleyici uyaranlar, faringeal sekresyonları veya ekstübasyon sırasında larinks yoluyla ETT'yi geçirmeyi içerir. Laringospazm genellikle derin uykuda veya tamamen uyanık hastaların ekstübe edilmesiyle önlenir, ancak nadiren de olsa uyanık bir hastada ortaya çıkabilir. Laringospazm tedavisi, anestezi balonu ve %100 oksijen kullanan maske ile hafif pozitif basınçlı ventilasyon sağlamayı veya intravenöz lidokain (1-1.5 mg/kg) vermeyi içerir. Laringospazm devam ederse ve hipoksi gelişirse, laringeal kasları gevşetmek ve kontrollü ventilasyon sağlamak için küçük dozlarda süksinilkolin (0.25-0.5 mg/kg) gerekebilir (belki düşük dozlarda propofol veya başka bir anestezi ajanla birlikte). Laringospazm sırasında mücadele eden

8 hasta tarafından oluşturulan yüksek negatif intratorasik basınçlar, sağlıklı özellikle zinde hastalarda negatif basınçlı pulmoner ödemlere yol açabilir.

Aşırı hassas laringeal refleksler laringospazma neden olurken, uzun süreli entübasyon ve genel anesteziyi takiben laringeal reflekslerin baskılanması aspirasyon ile sonuçlanabilir. Bronkospazm, entübasyona verilen başka bir refleks yanıtıdır ve en sık astımlı hastalarda görülür.

Bronkospazm bazen endobronşiyal entübasyon için bir ipucu olabilir. Entübasyonun diğer patofizyolojik etkileri kafa içi ve göz içi basınç artışıdır.

Endotrakeal Tüpün İşlevini Görmemesi

ETT'ler her zaman amaçlandığı gibi çalışmaz. Polivinil klorür tüpler, oksijen/azot oksitle zenginleştirilmiş bir ortamda koter veya lazerle ateşlenebilir. Valv veya kaf hasarı alışılmadık bir durum değildir ve yerleştirmeden önce ETT'nin dikkatli bir şekilde incelenmesiyle ortadan kaldırılmalıdır. ETT'nin tıkanması, lümendeki bükülme, yabancı cisim aspirasyonu veya kalın veya yoğunlaşmış sekresyonlardan kaynaklanabilir.

COVID-19 OLAN HASTANIN ENDOKRAKEAL ENTÜBASYONU

Bu yazının yazıldığı sırada, Covid-19 dünya çapında anestezi ve yoğun bakım çalışanlarına sorun olmaya devam ediyordu. Aerosol üreten bir işlem olarak entübasyon, anestezi personeli ve yakın çevredeki diğer kişileri enfeksiyon riski altına sokar. Entübasyon sırasında etkili enfeksiyon kontrolü için çeşitli kuruluşlar öneriler sunmaya devam etmektedir. Kişisel koruyucu ekipmanın uygun şekilde giyilmesi ve çıkarılması kritik öneme sahiptir ve Covid-19'lu bir hastayı fiilen entübe etme ihtiyacından çok önce uygulanmalıdır. Erken entübasyonu amaçlayan ilk öneriler yerini solunum yetmezliği olan hastalarda oksijen desteği ve uyanık pron pozisyonun daha fazla kullanılmasına bırakmıştır, bu durum potansiyel olarak entübasyon gerektiren hasta sayısını azaltmış gibi görünmektedir. İlk kılavuzlar, direkt laringoskopi yerine video kullanılmasını, mümkün olduğunda uyanık entübasyondan kaçınılmasını ve balon-maske ventilasyonundan kaçınmak için hızlı seri entübasyonun uygulanmasını önermiştir. Bu yönergeler kesinlikle gelecektir. Okuyucular, güncel bilgiler için ülkelerinin resmi hastalık kontrol ajansı web sitesini ziyaret etmelidir.

OLGU TARTIŞMASI

Zor Havayolunun Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Uzun süredir tütün ve alkol kullanım öyküsü olan 47 yaşında bir erkek hasta, sağ tarafta submandibuler apsenin acil drenajı için baş-vuruyor.

Anormal havayolu olan bir hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesi sırasındaki önemli anestezi ilişkili dikkate alınması gereken konular nelerdir?

Genel anestezi indüksiyonunu takiben direk laringoskopi ve oral entübasyon birçok durumda imkansız değilse bile tehlikelidir (Tablo 19-7). Optimal entübasyon tekniğini belirlemek için, anestezi uygulayıcısı havayolu öyküsü almalı ve hastanın başını ve boynunu dikkatlice incelemelidir. Mevcut tüm önceki anestezi kayıtları, havayolu yönetimindeki önceki sorunlar için gözden geçirilmelidir. Eğer maskenin tam olarak yüze oturmasını engelleyecek bir yüz deformitesi mevcutsa pozitif basınçlı ventilasyon imkansız olabilir. Ayrıca, hipofaringeal hastalığı olan hastalar, havayolu açıklığını korumak

TABLO 19-7 Zor entübasyonlarla ilişkili durumlar.

Tümörler
Kistik higroma
Hemanjiyom
Hematom ¹
Enfeksiyonlar
Submandibuler apse
Peritonsiller apse
Epiglotit
Doğuştan anomaliler
Pierre Robin sendromu
Treacher Collins sendromu
Laringeal atrezi
Goldenhar sendromu
Kraniyofasiyal disostoz
Yabancı cisim
Travma
Laringeal ayrılma
Mandibular veya maksiller kırık
İnhalasyon yanığı
Servikal omurga yaralanması
Obezite
Yetersiz boyun ekstansiyonu
Romatoid artrit
Ankilozan spondilit
Halo Traksiyonu
Anatomik varyasyonlar
Mikrognati
Prognatizm
Büyük dil
Yüksek damak
Kısa boyun
Belirgin üst kesici dişler

¹Herhangibir boyun cerrahisi geçmiş hastalarda postoperatif olarak oluşabilir.

²Aritenoidleri de etkileyerek bunları hareketsiz hale getirir.

için kas tonusuna daha bağımlıdır. Bu iki hasta grubunun, havayolları emniyete alınana kadar genel olarak (anestezi indüksiyonu, sedasyon veya kas gevşeticidahil olmak üzere) apne olmasına izin verilmemelidir.

Temporomandibular eklemden kas gevşemesi ile düzelmeyebilecek ileri seviye hareket kısıtlılığı varsa, FOB ile nazal entübasyon düşünülmelidir. Ağız tabanı ile sınırlı enfeksiyon genellikle nazal entübasyonu engellemez. Bununla birlikte, hipofarenks hiyoid kemik seviyesine kadar tutulmuşsa, herhangi bir translingual girişim zor olacaktır. Potansiyel olarak zor bir laringoskopi için diğer ipuçları arasında sınırlı boyun ekstansiyonu ($<35^\circ$), hastanın mandibula ucu ile hiyoid kemiği arasındaki mesafenin 7 cm'den az olması, başın tamamen ekstansiyonda ve ağız kapalı iken sternomental mesafenin 12.5 cm'den az olması, dil ağız dışına çıkarıldığında uvulanın tam olarak görüntülenememesi yer alır. Hiçbir havayolu muayene tekniğinin kusursuz olmadığı ve zor bir havayolunun belirtilerinin her zaman açık olmayacağı için anestezi uygulayıcıları her zaman beklenmeyen zorluklara karşı hazırlıklı olmalıdır.

Anestezi uygulayıcısı ayrıca hastayı havayolu obstrüksiyonu belirtileri (örn. göğüs retraksiyonu, stridor) ve hipoksi (ajitasyon, huzursuzluk, anksiyete, uyuşukluk) açısından da değerlendirmelidir. Hasta yakın zamanda yemek yemiştir veya irin abseden ağza drene oluyorsa aspirasyon pnömonisi olasılığı daha yüksektir. Her iki durumda da laringeal refleksleri ortadan kaldıran tekniklerden (örn. topikal anestezi) kaçınılmalıdır.

Servikal travma veya hastalıklar direkt laringoskopi öncesi değerlendirilmesi gereken bir faktördür. Servikal artrit veya servikal füzyon varlığı başın kiplama pozisyonuna getirilmesini zorlaştırabilir. Bu tür hastalar, daha önce tartışıldığı gibi, havayolunun güvenliğini sağlamak için fiberoptik bronkoskopi adaydır. Boyunları stabil olmayan veya boynu henüz "netleşmemiş" travma hastaları da fiberoptik bronkoskopik trakeal entübasyon için adaydır. Alternatif olarak in line stabilizasyon ile laringoskopi yapılabilir (Şekil 19-37).



ŞEKİL 19-37 Spinal yaralanmasından şüphelenilen bir hastanın havayolu yönetimi tekniği. Bir kişi, doğrudan laringoskopi ile başın ve boyunun hareket etmemesini sağlamak için, hastayla birlikte başı sıkıca tutar. İkinci bir kişi krikoid basıncı uygular ve üçüncü kişi laringoskopi ve entübasyon yapar.

Tartışılan vakada, fizik muayenede çene kemiğinin altında şişlik ve hastanın ağzını açmasını sınırlayan trismus görülür. Maske uyumu bozulmuş gibi görünmüyor. Baş ve boyun BT'si, enfeksiyonun doku düzlemleri boyunca yayıldığını ve havayolunu sola kaydırıldığını gösteriyor.

Hangi entübasyon tekniği endikedir?

Uyanık hastalarda oral ve nazal entübasyon yapılabilir. Hasta uyanık veya uyuyor olsun veya entübasyon ister oral ister nazal olsun direkt laringoskopi, fiberoptik görüntüleme veya video laringoskopi teknikleri ile yapılabilir.

Bununla birlikte, sınırlı ağız açıklığı ve glottisin distorsiyonu/yer değiştirmesi nedeniyle bu hastada entübasyon zor olabilir. Bu nedenle anestezi indüksiyonu, havayolu emniyete alınana kadar ertelenmelidir. Uygun alternatifler arasında uyanık fiberoptik entübasyon, uyanık video laringoskopi veya optik stilelerin uyanık kullanımı yer alır. Nihai karar, ekipmanın mevcudiyetine ve anesteziistlerin deneyimlerine ve tercihlerine bağlıdır. Hangi alternatif seçilirse seçilsin, acil bir cerrahi havayolu gerekli olabilir. Ameliyathanede bir cerrah da dahil olmak üzere deneyimli bir ekip bulunmalı ve gerekli tüm ekipman mevcut ve ambalajsız olmalıdır. Boyun hazırlanıp üstü örtülebilir.

Bu hasta için hangi premedikasyon uygun olur?

Bilinç kaybı veya havayolu reflekslerinin uyarılması havayolu obstrüksiyonu veya aspi-

rasyona neden olabilir. Glikopirolat, kan-beyin bariyerini geçmeden üst solunum yolu sekresyonlarını en aza indirdiği için iyi bir premedikasyon seçimi olacaktır. Parenteral sedatifler çok dikkatli bir şekilde titre edilmelidir. Deksmetomidin ve ketamin sedatif olarak kullanılabilir ve solunum çabasını korur. Havayolu- nun güvenliğini sağlamak için planlanan her adımı açıklamak da dahil olmak üzere, hastanın psikolojik hazırlığı genellikle hasta kooperasyonunu artırır.

Uyanık entübasyon sırasında hangi sinir blokları yardımcı olabilir?

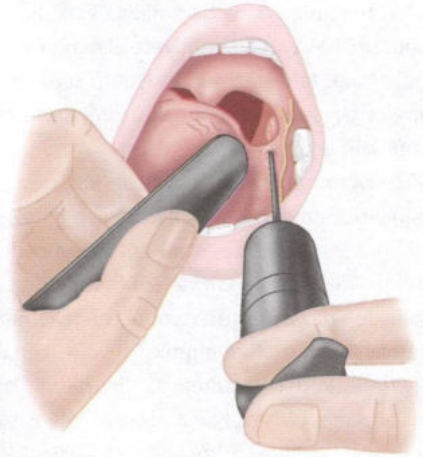
Dilin ve orofarinksin arka üçte birlik kısmının innervasyonunu sağlayan glossofaringeal sinirin lingual ve bazı faringeal dalları, palatoglossal arkin tabanına (anterior tonsiller pili olarak da bilinir) 25 gauge spinal iğne ile 2 mL lokal anesteziğin bilateral enjeksiyonu ile kolayca bloke edilir (**Şekil 19-38**).

Bilateral superior laringeal sinir blokları ve transtrakeal blok, epiglotun altındaki havayolu- nun anestezisini sağlar (**Şekil 19-39**). Hyoid kemiği bulunur ve 3 mL %2'lik lidokain, superior laringeal sinirlerin internal dalının tirohiyoid membrana girdiği yerde büyük kornudan 1 cm aşağıya infiltre edilir.

Boyun ekstansiyonda iken CTM belirlenip penetre edilerek transtrakeal blok gerçekleştirilir. Hava aspirasyonu ile intratrakeal pozisyonun doğrulanmasından sonra, ekspirasyonun sonunda trakeaya 4 mL %4'lük lidokain enjekte edilir. Enjeksiyondan hemen sonra derin bir inhalasyon ve öksürük, anesteziyi trakea boyunca dağıtır. Bu bloklar uyanık hastanın entübasyonu daha iyi tolere etmesine olanak sağlasa da koruyucu öksürük reflekslerini köreltir, yutma refleksini baskılar ve aspirasyon riskini artırır. Farinksin topikal anestezisi, glottis seviyesinde havayolu çapının refleks olarak değişiklik gösterebilmesinin kaybindan kaynaklanan geçici bir obstrüksiyona neden olabilir, ancak bu nadirdir.

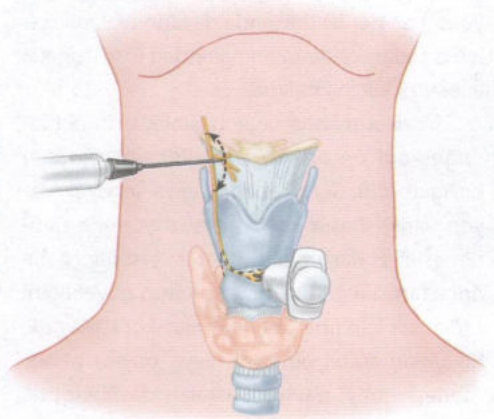
Tüm bunlara basit bir alternatif, gününbirlik bronkoskopi için yapıldığı gibi, hastaya enstürmantasyondan birkaç dk. önce atomize lidokaini solutmaktır.

Bu hastanın aspirasyon riskinin artmış olması nedeniyle, lokal anestezi nazal uygulamalarla sınırlandırılabilir. Yüzde dörtlük kokainin,



ŞEKİL 19-38 Sinir bloğu. Dil, bir spatula ile laterale çekilirken, palatoglossal arkin tabanı, glossofaringeal sinirin lingual ve faringeal dallarını bloke etmek için bir lokal anestezi ile infiltre edilir. Glossofaringeal sinirin lingual dallarının, trigeminal sinirin bir dalı olan lingual sinirle aynı olmadığına dikkat ediniz.

%4 lidokain ve %0.25 fenilefrin karışımına kıyasla hiçbir avantajı yoktur ve kardiyovasküler yan etkilere neden olabilir. Lokal anestezinin maksimum güvenli dozu hesaplanmalı ve aşıl- mamalıdır. Lidokain jel ile kayganlaştırılmış nazal airway en az rahatsızlık verecek şekilde yerleştirilinceye kadar lokal anestezi pamuk uçlu aplikatörlerle burun mukozasına uygulanır. Benzokain sprey ile havayolu- na topikal anestezisi uygulanabilir ancak methemoglobinemi riski nedeniyle lidokain tercih edilmektedir.



ŞEKİL 19-39 Superior laringeal sinir bloğu ve transtrakeal blok.

Cerrahi hava yolu için hazırlanmak niçin önemlidir?

Laringospazm, paralizisi olmayan hastalarda, hasta uyanık kalsa bile her zaman entübasyonun potansiyel bir komplikasyondur. Laringospazm, pozitif basınçlı maske ventilasyonunu imkansız hale getirebilir. Spazmı kırmak için süksinilkolin verilmesi faringeal kasların gevşemesiyle üst solunum yolu obstrüksiyonuna ve ventilasyonun devam edemesine yol açabilir. Bu durumda acil bir krikotirotomi hayat kurtarıcı olabilir.

Başarılı olabilecek alternatif teknikler nelerdir?

Diğer olası stratejiler, uzun bir kılavuz telin veya epidural kateterin CTM boyunca ilerletilen bir iğneden retrograd geçirildiği yaklaşımdır. Kateter farinks içinden sefaloid yönlendirilir ve burun veya ağızdan dışarı çıkarılır. Tüp larinksten geçtikten sonra geri çekilecek olan bu kateter üzerinden bir ETT geçirilir. Bu tekniğin varyasyonları, retrograd telin fleksibl FOB'un aspirasyon portundan veya önceden bir ETT geçirilmiş reentübasyon stilesinin lümeninden geçirilmesini içerir. Daha kalın şaftlar, ETT'nin larinks kıvrımını daha kolay geçmesine yardımcı olur. Açıkçası, çok çeşitli özel hava yolu ekipmanları mevcuttur ve zor hava yollarının yönetimi için hazır bulundurulmalıdır (Tablo 19-8). Submandibular apseye eşlik edebilen boyundaki şişlik ve anatomik distorsiyon nedeniyle bu vakada bu tekniklerden herhangi biri zor olabilirdi. Olağandışı hava yolu güçlüğünün önceden fark edildiği bu gibi durumlarda, kalifiye bir yardımın bulunması son derece önemlidir.

Öngörülmeyen zor hava yolu yaklaşımları nelerdir?

Öngörülmeyen zor hava yolu, hem elektif cerrahi hastalarda hem de yoğun bakım üni-

TABLO 19-8 Zor hava yolu yönetimi için taşınabilir saklama ünitesi kapsamı için öneriler.^{1,2}

- Rutin olarak kullanılanlardan farklı tasarım ve boyutta bleydler ve rijit laringoskop
- Farklı boylarda endotrakeal tüpler (ETT'ler).
- ETT stileleri. Örnekler arasında (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) jet ventilasyonu için içi boş olan veya olmayan yarı rijit stileler, ışıklı stileler ve ETT'nin uzak kısmını manipüle etmek için tasarlanmış forsepsler yer alır.
- Çeşitli boyutlarda laringeal maske airway
- Fiberoptik entübasyon ekipmanı ve çeşitli video ve indirek laringoskoplar.
- Retrograd entübasyon ekipmanı.
- Acil hava yolu yönetimi için cerrahi olmayan en az bir cihaz. Örnekler arasında (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) transtrakeal jet ventilatör, içi boş jet ventilasyon stili ve Kombitüp yer alır.
- Acil cerrahi hava yolu erişimi için uygun ekipman (örn. krikotirotomi).
- Ekshale edilen karbondioksit detektörü.

¹ Bu tabloda listelenen öğeler öneri niteliğindedir. Taşınabilir çantaların içeriği, uygulayıcının ve sağlık kuruluşunun özel ihtiyaçlarını, tercihlerini ve becerilerini karşılayacak şekilde özelleştirilmelidir.

² (American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines for management of the difficult airway: A report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology*. 2003 May;98(5):1269-1277.)'den izinle modifiye edilmiştir.

teleri, acil servis veya genel hastane servisindeki acil entübasyonlarda ortaya çıkabilir. Entübasyon bujisi ile yapılan denemelerden sonra bile video laringoskopi başarısız olursa, entübe edici bir LMA denenmelidir (Şekil 19-40). Ventilasyon yeterliyse, FOB'a ETT geçirilerek LMA'dan trakeaya geçirilebilir. Doğru tüp pozisyonu, karinanın görülmesiyle doğrulanır



ŞEKİL 19-40 Entübasyon laringeal maske airway.

KILAVUZLAR

Ahmad I, El-Boghdady K, Bhagrath R, et al.

Difficult Airway Society guidelines for awake tracheal intubation (ATI) in adults. *Anaesthesia*. 2020;75:509.

Apfelbaum J, Hagberg C, Caplan RA, et al. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on the Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology*. 2013;118:1.

Frerck C, Mitchell V, McNarry A, et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. *Br J Anaesth*. 2015;115:827.

Orser BA. Recommendations for Endotracheal Intubation of COVID-19 Patients. *Anesth Analg*. 2020;130:1109.

OKUMA ÖNERİLERİ

Ansari U, Malhas L, Mendonca C. Role of ultrasound in emergency front of neck access: a case report and review of literature. *A Pract*. 2019;13:382.

Aziz M, Healy D, Kheterpal S, et al. Routine clinical practice effectiveness of the GlideScope in difficult airway management. *Anesthesiology*. 2011;114:34.

Bercker S, Schmidbauer W, Volk T, et al. A comparison of seal in seven supraglottic airway devices using a cadaver model of elevated esophageal pressure. *Anesth Analg*. 2008;106:445.

Cook TM. A new practical classification of laryngeal view. *Anaesthesia*. 2000;55:274.

Cooper R. Complications associated with the use of the GlideScope video laryngoscope. *Can J Anesth*. 2007;54:54.

Detsky ME, Jivraj N, Adhikari NK, et al. Will this patient be difficult to intubate?: the rational clinical examination systematic review. *JAMA*. 2019;321:493.

Edelman D, Perkins E, Brewster D. Difficult airway management algorithms: a directed review. *Anaesthesia*. 2019;4:1175.

El-Orbany M, Woehlick H, Ramez Salem M. Head and neck position for direct laryngoscopy. *Anesth Analg*. 2011;113:103.

Hagberg C, Johnson S, Pillai D. Effective use of the esophageal tracheal Combitube TN following severe burn injury. *J Clin Anesth*. 2003;15:463.

Houston G, Bourke P, Wilson G, et al. Bonfils intubating fibroscope in normal paediatric airways. *Br J Anaesth*. 2010;105:546.

Kaplan M, Ward D, Hagberg C, et al. Seeing is believing: the importance of video laryngoscopy in teaching and in managing the difficult airway. *Surg Endosc*. 2006;20:S479.

Kristensen MS. Ultrasonography in the management of the airway. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2011;55:1155.

Langeron O, Masso E, Huraux C, et al. Prediction of difficult mask ventilation. *Anesthesiology*. 2000;92:1217.

Lewis SR, Butler AR, Parker J, Cook TM, Smith AF. Videolaryngoscopy versus direct laryngoscopy for adult patients requiring tracheal intubation. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;11:CD011136.

Maharaj C, Costello J, McDonnell J, et al. The Airtraq as a rescue airway device following failed direct laryngoscopy: a case series. *Anaesthesia*. 2007;67:598.

Malik M, Maharaj C, Harte B, et al. Comparison of Macintosh, Trueview EVO2, GlideScope, and Airwayscope laryngoscope use in patients with cervical spine immobilization. *Br J Anaesth*. 2008;101:723.

Malik M, Subramanian R, Maharaj C, et al. Randomized controlled trial of the Pentax AWS, GlideScope, and Macintosh laryngoscopes in predicted difficult intubations. *Br J Anaesth*. 2009;103:761.

McNarry AF, Patel A. The evolution of airway management—new concepts and conflicts with traditional practice. *Br J Anaesth*. 2017;119(suppl_1):i154.

Mushambi MC, Athanassoglou V, Kinsella SM. Anticipated difficult airway during obstetric general anaesthesia: narrative literature review

- and management recommendations. *Anaesthesia*. 2020;75:945.
- Noppens R, Möbus S, Heid F, et al. Use of the McGrath Series 5 videolaryngoscope after failed direct laryngoscopy. *Anaesthesia*. 2010;65:716.
- Osman A, Sum KM. Role of upper airway ultrasound in airway management. *J Intensive Care*. 2016;4:52.
- Patel A, Nouraei SAR. Transnasal humidified rapid insufflation ventilatory exchange (THRIVE): a physiological method of increasing apnoea time in patients with difficult airways. *Anaesthesia*. 2015;70:323.
- Robitaille A, Williams S, Trembaly M, et al. Cervical spine motion during tracheal intubation with manual in-line stabilization direct laryngoscopy versus GlideScope video laryngoscopy. *Anesth Analg*. 2008;106:935.
- Roth D, Pace NL, Lee A, et al. Airway physical examination tests for detection of difficult airway management in apparently normal adult patients. *Cochrane Database Syst Rev*. 2018;5:CD008874.
- Russi C, Hartley M, Buresh C. A pilot study of the King LT supralaryngeal airway use in a rural Iowa EMS system. *Int J Emerg Med*. 2008;1:135.
- Tanoubi I, Drolet P, Donati F. Optimizing preoxygenation in adults. *Can J Anesth*. 2009;56:449.
- Ting J. Temporomandibular joint dislocation after use of a laryngeal mask airway. *Anaesthesia*. 2006;61:190.
- Treki AA, Straker T. Limitations of the videolaryngoscope: an anesthetic management reality. *Int Anesthesiol Clin*. 2017;55:97.
- Windpassinger M, Plattner O, Gemeiner J, et al. Pharyngeal oxygen insufflation during AirTraQ laryngoscopy slows arterial desaturation in infants. *Anesth Analg*. 2016;122:1153.

